2025 年金融监管总局计算机岗 计算机模块逐题解析

2025 年国家金融监督管理总局考试 计算机岗 考生回忆版

本册围绕 80 道计算机专业题，将选项判断与知识体系结合，帮助你在订正错题后掌握同类题的推理方法。

学习与复盘建议

本册覆盖第 21 至 100 题，含单选 60 题和多选 20 题。每题提供题干选项、原卷答案、你的作答、复核结论、逐项解析和知识点。按原卷给定答案，你答对 45 题、答错 35 题；该统计用于定位原作答记录，争议题请以本册说明单独复核。

建议按软件工程与信息系统、数据结构与数据库、操作系统与网络、安全与金融科技风险五条线复习。先完成错题，再对照知识点解释所有选项。多选题特别检查“不符合”“主要”“可能”等限制。

重点复核题号：44、62、64、69、70、73、78、86、87、92、93、95、97、99。这些题的术语、条件或原给答案需要结合正文理解。

原卷答案速查

21 B　22 A　23 A　24 D　25 D　26 A　27 D　28 B　29 C　30 C

31 B　32 B　33 A　34 C　35 B　36 B　37 C　38 B　39 A　40 B

41 C　42 B　43 B　44 A*　45 B　46 C　47 D　48 C　49 C　50 D

51 A　52 A　53 C　54 B　55 B　56 B　57 C　58 C　59 D　60 C

61 A　62 D*　63 B　64 B*　65 C　66 C　67 C　68 D　69 D*　70 D*

71 A　72 D　73 A*　74 A　75 B　76 C　77 B　78 D*　79 B　80 D

81 ABD　82 ABCD　83 ACD　84 ABD　85 BCD　86 AC*　87 AD*　88 ACD　89 ABCD　90 AB

91 CD　92 BC*　93 ABD*　94 BCD　95 ABCD*　96 ABC　97 AC*　98 ABD　99 AB*　100 AC

本表保留原卷给定答案。带星号的题存在适用条件或复核差异，复核建议和依据见正文。

逐题解析

第 21 题 单选题

为了解决银行柜面终端与票据打印机之间速度不匹配的问题，需要设置一个打印缓冲区。逐条、依次将柜面终端的打印需求传递至打印机。该缓冲区的结构应该选择（ ）。

A 栈

B 队列

C 二叉树

D 图

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 选 B。柜面产生请求较快，打印机处理较慢，缓冲区先暂存请求，再按到达次序取出。先进入的请求先打印，对应队列的先进先出（FIFO）。题目已经限定“逐条、依次”，没有给插队或优先级调度条件。

选项 A 栈遵循后进先出，后到请求会先打印，与到达顺序相反。

选项 B 队尾加入新请求、队头取出待打印请求，符合先进先出。

选项 C 二叉树适合表达层次或支持特定查找，不能由其本身保证请求到达顺序。

选项 D 图适合描述多对多关系，表示和管理顺序打印队列没有必要。

知识点讲解

队列是一种受限线性表，入队和出队分处两端；栈的入栈、出栈在同一端。打印任务、消息缓冲、广度优先搜索都常用队列。

缓冲用于平滑生产者与消费者的瞬时速度差，并不让打印机的物理打印速度变快。可用循环数组实现循环队列，避免顺序队列不断移动元素；持续输入快于输出时仍需容量限制或阻塞机制。

易错提醒 “缓冲”并不自动等于队列，真正决定答案的是题目要求保持先来先服务。

第 22 题 单选题

中间件有多种类型，Windows 平台的 ODBC 和 Java 平台的 JDBC 属于（ ）。

A 数据库访问中间件

B 远程过程调用中间件

C 面向消息中间件

D 实务中间件

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 A　与原卷一致

复核结论 A

解题分析 选 A。ODBC 和 JDBC 向应用程序提供数据库访问接口，并通过相应驱动连接具体数据库。应用主要编写连接、执行 SQL、读取结果的逻辑，因此本题按用途归入数据库访问中间件。原选项 D“实务”疑为“事务”的回忆或录入笔误。

选项 A 直接解决应用访问不同数据库的问题，分类相符。

选项 B RPC 让程序调用另一进程或远程主机上的过程，分类依据是远程调用。

选项 C 消息中间件以发送、排队和接收消息为主要功能，如消息队列。

选项 D 若原意为事务中间件，其重点是事务协调、提交与回滚；不能因 JDBC 支持事务操作就把整体归入该类。

知识点讲解

中间件位于应用与底层平台或服务之间，提供通用连接和协调能力。ODBC 采用统一调用接口及数据库驱动；JDBC 是 Java 数据库访问 API，常见对象包括 Connection、Statement 和 ResultSet。

这是教材按服务功能的归类。严格地说，ODBC/JDBC 首先是 API 或访问规范，配套驱动与组件才实现具体访问能力；ODBC 也并非只能用于 Windows。

易错提醒 分类先看主要用途；能执行远程 SQL、能控制事务，不等于其主类别就是 RPC 或事务中间件。

核验依据 [1]、[2]

第 23 题 单选题

通常在信息系统配置中采用容错技术，提供相应的可靠性，（ ）是集群的一种形式，两台服务器均处于活动状态，同时运行相同的应用，以保证整体系统的性能，也实现了负载均衡和互为备份。

A 双机双工模式

B 双机热备模式

C 双机集群模式

D 双机互备模式

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 D　原作答错误

复核结论 A

解题分析 选 A，与你选的 D 区别在“相同应用”和“负载均衡”。按本题采用的传统术语，双机双工是两台机器同时对外运行同一应用并分担请求；一台故障后另一台接管。微软对 active-active 的说明同样强调所有节点同时工作、分担负载，支持这一技术特征判断。

选项 A 两机同时活动、运行同一应用并分担负载，最具体地匹配题干。

选项 B 传统热备通常为主备模式：主机承担业务，备用机监测并在故障时接管。

选项 C “集群”是上位概念，既可能双活也可能主备，未指明本题的具体方式。

选项 D 传统互备常指两机各自运行不同业务，同时为对方备份；并不必然为同一应用进行负载均衡。

知识点讲解

高可用通过冗余、健康检测和故障转移降低停机时间。主备关注故障接替，双活同时利用节点资源；若状态可变，还需处理数据同步、一致性和脑裂。

复核边界：中文“双工、双活、互备”的商业命名并不完全统一，实际系统应看架构而非名称。考试按题干特征选 A；不能据此断言任何厂商称为“互备”的产品都不能双活。剩余节点能否扛住全部流量，还取决于容量规划。

易错提醒 “互为备份”是多种高可用架构共有特征，不能单凭这四个字选择“双机互备”。

核验依据 [3]

第 24 题 单选题

（ ）是一种基于多层神经网络并以海量数据作为输入规则的自学习方法，依靠提供给它的大量实际行为数据，进行参数和规则调整。

A 监督学习

B 半监督学习

C 强化学习

D 深度学习

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 D　与原卷一致

复核结论 D

解题分析 选 D。题目核心是“多层神经网络”，这是深度学习的模型特征。大量数据用于训练，网络通过损失函数及优化算法调整参数，逐层学习较复杂的表示。“实际行为数据”并不自动意味着强化学习，后者还须体现智能体与环境交互及奖励反馈。

选项 A 监督学习按训练数据是否带标签分类，可使用浅层模型，也可使用深度网络。

选项 B 半监督学习同时利用少量有标签数据和大量无标签数据，题干没有这样的划分。

选项 C 强化学习通过行为影响环境并从奖励中学习策略，题干未体现奖励或累计回报。

选项 D 以多层神经网络学习分层表示，符合题干定义。

知识点讲解

机器学习有两条不同分类轴：监督、无监督、半监督、强化等强调学习信号；深度学习强调模型结构和表示学习。两轴可以交叉，例如深度网络做监督图像分类，或做深度强化学习。

神经网络训练通常经历前向计算、计算损失、反向传播求梯度、更新参数。深度学习常受益于大数据，但“必须海量数据”“自动学出绝对正确规则”都不是严格定义，迁移学习也可降低目标任务的数据需求。

易错提醒 看到“行为”就选强化学习、看到“自学习”就选无监督学习，都是只抓一个词忽略关键机制。

第 25 题 单选题

在软件开发和维护过程中，一个软件会有多个版本，（ ）工具用来存储、更新、恢复和管理一个软件的多个版本。

A 软件测试

B 逆向工程

C UML 建模

D 版本控制

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 D　与原卷一致

复核结论 D

解题分析 选 D。版本控制保存文件的变更历史，记录是谁、何时、为何修改了什么，并支持比较差异、切换版本和协同开发。恢复旧版本属于直接功能，所以比其他工具更符合题目。

选项 A 测试工具用于发现缺陷、验证行为，不负责系统管理完整版本历史。

选项 B 逆向工程从已有代码等提取设计或较高层抽象，不等于版本管理。

选项 C UML 建模表达结构和行为，如类图、时序图；模型文件也可被版本控制。

选项 D 专门管理变更、版本、分支和合并，符合要求。

知识点讲解

常见版本控制操作包括提交、查看日志、比较差异、建立分支和合并。分支让不同工作并行开展，合并把改动纳入同一版本；Git 是分布式版本控制的典型。

版本控制是配置管理的重要组成部分。完整配置管理还涉及配置项识别、基线、变更审批和状态审计。恢复源代码并不必然恢复数据库、运行环境或外部依赖，要让系统可重现还需管理构建与部署配置。

易错提醒 把“有备份文件夹”当成完善版本控制，会遗漏变更关系、审计和多人协作能力。

第 26 题 单选题

企业资源规划（ERP）中的企业资源包括企业的“三流”资源，不包含以下（ ）。

A 数据流

B 物流

C 资金流

D 信息流

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 D　原作答错误

复核结论 A

解题分析 选 A。“三流”这一固定搭配指物流、资金流和信息流。采购、生产、销售推动物料流转，收付款形成资金流，订单、库存和财务记录则形成信息流。“数据流”与信息流相关，但不是这组三流术语中的独立一项。

选项 A 数据流可描述数据在系统中的传递，在题目固定分类中不单列。

选项 B 原料、在产品、商品的采购、生产及配送属于物流。

选项 C 付款、收款、结算与资金占用等属于资金流。

选项 D 订单、库存、生产计划和财务等信息的传递属于信息流。

知识点讲解

ERP 通过统一数据和业务流程，把采购、库存、生产、销售、财务等连接起来。例如销售订单使库存减少、形成应收账款，并生成相关业务记录，分别关联物流、资金流和信息流。

数据是记录的事实，信息是经过组织解释、对决策有意义的数据。在现实信息系统中数据流当然存在；本题只考查教材的企业资源“三流”命名，而不是宣称 ERP 不处理数据。

易错提醒 此题的“不包含”限定在固定“三流”分类内，不能扩大为 ERP 系统完全不涉及该内容。

第 27 题 单选题

在 Java Applet 程序用户自定义的 Applet 子类中，常常重载（ ）方法在 Applet 的界面中显示文字、图形和其他界面元素。

A start()

B stop()

C init()

D paint()

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 A　原作答错误

复核结论 D

解题分析 选 D。绘制文字、线条和图形应在 paint(Graphics g)中完成，例如 g.drawString(...)显示文字。原题“重载”用词不严谨：子类提供同一签名的方法实现属于重写（override）；重载（overload）是同名但参数列表不同。

选项 A start 用于开始或恢复 Applet 活动，如启动动画线程，不是主要绘制回调。

选项 B stop 在 Applet 不再活动时暂停相关活动。

选项 C init 负责一次性初始化，如创建组件、初始化数据。

选项 D paint 接收 Graphics 绘图上下文，绘制文字和图形。

知识点讲解

传统 Applet 生命周期包括 init、start、stop、destroy；AWT 绘图系统在需要重画时调用 paint，不能假定只在程序启动时调用一次。界面被遮挡后恢复，也可能需要重绘。

知识应按本题历史环境理解：Applet 是旧式浏览器 Java 小程序技术。绘图结果应能从对象当前状态重新产生，不要把重要业务状态只寄存在屏幕上；区分初始化、运行控制和绘制职责有助于理解其他 GUI 框架。

易错提醒 start 后可能触发绘制，不代表 start 负责绘制；“方法重写”与“方法重载”也要分清。

核验依据 [4]

第 28 题 单选题

根据软件过程活动对软件工具进行分类，则逆向工程工具属于（ ）工具。

A 软件开发

B 软件维护

C 软件管理

D 软件支持

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 C　原作答错误

复核结论 B

解题分析 选 B。逆向工程从已存在的程序、数据或系统中分析并恢复结构、设计及规格，常用于理解遗留系统、补充文档和支持改造，因此在这套软件工具分类中归入维护工具。你选的管理工具主要处理计划、进度、资源及配置等管理活动。

选项 A 开发工具通常支持需求、设计、编码和测试等正向构造活动；本题按传统目录分类不选此项。

选项 B 理解和分析已有系统是维护的基础，逆向工程在该类中最贴切。

选项 C 管理工具关注项目、配置、质量等过程管理，不能由“工程”二字推断为管理。

选项 D 支持工具通常提供文档、环境、通用辅助等跨过程能力，题目有更明确的维护类。

知识点讲解

正向工程从需求、设计走向实现；逆向工程从已有实现提取较高层信息；再工程通常结合理解、调整和重构，改善已有系统。三者方向和目的不同。

例如接手无文档银行旧系统时，先分析代码调用关系、数据结构和数据库模式，再补出设计文档，属于逆向工程。逆向工程本身主要恢复认识，并不必然修改软件功能，也不等于把代码换一种语言重写。

易错提醒 工具可能跨阶段使用；本题问教材按主要过程活动归类，不是说逆向工程只能在维护时出现。

第 29 题 单选题

模块 A 提供某个班级某门课程的成绩给模块 B，模块 B 计算平均成绩、最高分和最低分，将计算结果返回给模块 A，则模块 B 在软件结构图中属于（ ）模块。

A 传入

B 传出

C 变换

D 协调

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 选 C。B 把输入的“成绩集合”处理成“统计结果”，完成的是数据变换。虽然 B 既接收又返回数据，但分类看主要职责，不是按有没有输入输出判断；几乎所有有用模块都可能输入并输出数据。

选项 A 传入模块主要把外部数据获取并转换成系统内部合适的形式。

选项 B 传出模块主要把内部结果转换、输出到外部环境。

选项 C 平均数、最大值、最小值的计算改变了数据的内容与含义，属于核心变换。

选项 D 协调模块主要控制、调用下属模块及组织执行次序，本题 B 主要做运算。

知识点讲解

结构化设计常把变换型数据流分成输入、中心变换和输出，再映射为相应模块。识别中心变换时，应寻找实现主要业务计算或规则的处理。

本例可分为“读取成绩→校验和整理→计算统计量→生成报表”。读取偏输入，计算偏变换，报表输出偏输出；协调模块则决定先校验、再计算、最后输出，并处理失败分支。

易错提醒 “把结果返回给调用者”是函数调用的常见行为，不足以把计算模块判成传出模块。

第 30 题 单选题

程序的环形复杂度等于（ ）是模块规模的一个更科学、更精确的上限。

A 3

B 5

C 10

D 12

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 B　原作答错误

复核结论 C

解题分析 按题目考查的经典建议选 C。McCabe 环形（圈）复杂度常以 10 作为建议控制阈值，超过时应考虑拆分或说明原因。复核后需纠正原题表述：10 是经验性的复杂度控制值，不是模块规模的数学上限；环形复杂度本身也不等于代码行数。

选项 A 3 可作为某些项目的更严格标准，但不是本题常见阈值。

选项 B 5 常用于较低复杂度范围描述，不是题目指定的经典建议。

选项 C 10 是常见的 McCabe 复杂度控制建议，符合命题口径。

选项 D 12 不是该经典阈值；项目可自定限值，不使其成为本题标准答案。

知识点讲解

环形复杂度衡量控制流图中线性独立路径的数量。单入口、单出口的连通控制流图常用 V(G)=E−N+2；仅有二分判定时，也可用判定节点数+1。它常用于估计基本路径测试所需的独立路径数量。

例如无分支顺序程序 V=1，加入两个独立 if 后 V=3；代码即使很长，只要没有控制分叉，复杂度仍可能低。NIST SP 500-235 第 2.5 节明确讨论 10 这一建议，并承认在适当条件下可使用更高限值，所以不能机械认定 V=11 的程序必错。

易错提醒 要区分“经验阈值”“独立路径数”“代码规模”；V=10 也不代表所有可能执行路径只有 10 条。

核验依据 [5]

第 31 题 单选题

用 C/C++语言编写的程序代码，经过（ ）后形成可执行程序。

A 汇编、预处理、链接、编译

B 预处理、编译、汇编、链接

C 编译、预处理、汇编、链接

D 链接、预处理、编译、汇编

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 选 B。在题目所指的传统本地编译流程中，先处理宏与头文件，再把高级语言编译成汇编表示，汇编生成目标文件，最后链接目标文件与库，解决外部符号引用，形成可执行文件。

选项 A 汇编不可能先于相关高级源代码的编译，顺序颠倒。

选项 B 四阶段顺序正确，与 GCC 官方文档描述一致。

选项 C 宏展开和条件编译等通常先于正式编译，前两步颠倒。

选项 D 链接需要已有目标代码，不能放在第一步。

知识点讲解

预处理处理#include、#define 及条件编译；编译进行语法、语义分析和代码生成；汇编把汇编指令转成机器码目标文件；链接处理符号解析与重定位。目标文件通常还不能独立执行。

例如源文件声明并调用另一个文件中的函数，编译可能成功；若链接时没提供函数实现，则可能出现未定义引用。GCC 的-E、-S、-c 可分别观察预处理输出、汇编输出和目标文件，便于定位失败阶段。

易错提醒 广义“编译”有时统称整个构建过程；题目并列四阶段时，“编译”采用狭义含义。

核验依据 [6]

第 32 题 单选题

某模块实现两个功能：向某个数据结构区域写数据和从该区域读数据。该模块的内聚类型为（ ）内聚。

A 过程

B 通信

C 逻辑

D 时间

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 C　原作答错误

复核结论 B

解题分析 选 B。两项功能被放在一起的明确理由是访问“同一个数据结构区域”，共享数据对象是通信内聚的判断依据。原题没有说明它们必须顺序执行，也没有限定同一时刻执行，因此不能选过程或时间内聚。

选项 A 过程内聚主要因特定执行次序把处理组合起来，题干突出的是共同数据。

选项 B 各处理使用、修改同一数据或同一数据区，符合通信内聚。

选项 C 逻辑内聚把逻辑上相似、但可独立选择的功能放在一起，共享数据的联系更具体。

选项 D 时间内聚把同一时间段完成的任务放在一起，如系统初始化，题干未给此条件。

知识点讲解

内聚评价一个模块内部各部分联系的紧密程度；耦合评价模块之间依赖的强弱。设计通常追求高内聚、低耦合。通信内聚的“通信”不是网络通信，而是共同数据把处理联系起来。

常见辨析：同类输入操作归组偏逻辑内聚；开机时一起执行偏时间内聚；仅按顺序执行偏过程内聚；访问同一记录偏通信内聚；前一步输出成为后一步输入偏顺序内聚。若题目另给“封装数据结构、多入口各执行完整操作”，还可能讨论信息内聚，但不在本题备选项中。

易错提醒 读和写看起来是两类操作，并不妨碍通信内聚；应抓共同数据这一组织依据。

核验依据 [7]

第 33 题 单选题

在某销售系统中，客户采用扫描二维码进行支付。若采用面向对象方法开发该销售系统，则二维码类属于（ ）类。

A 接口

B 实体

C 控制

D 状态

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 B　原作答错误

复核结论 A

解题分析 按题目给定的支付交互角色选 A。二维码在这里被视为客户与系统交互的入口或媒介，因此归为接口类，又称边界类。你选 B，可能是把“二维码有图像或码值”直接等同于业务实体；应先看它在该用例中的职责。

选项 A 承担系统与参与者交互的边界职责，符合命题场景。

选项 B 实体类主要保存业务信息，如客户、订单、支付记录；题目把二维码作为交互媒介。

选项 C 控制类协调校验、扣款和结果回传等用例流程，二维码本身不是协调者。

选项 D 状态可建模为对象属性或状态机，也可用状态模式实现，但不是本题采用的分析类三分类之一。

知识点讲解

面向对象分析常按职责分实体、边界和控制：实体保存领域信息，边界处理人与外部系统交互，控制编排业务活动。这种“接口类”也不等同于 Java 语法中的 interface。

建模边界：类名不能永久决定类别。如果实际设计中有“二维码凭证”对象，保存码值、有效期、绑定订单等长期数据，它可以是实体。此题按交互入口理解选 A，不能推广成所有二维码对象必为边界类。

易错提醒 先判断职责，再套分类；“现实世界里存在某个东西”并非判定实体类的充分条件。

核验依据 [8]

第 34 题 单选题

行业协会计划开发一个信息系统，现阶段用户无法明确该系统的全部准确要求，希望在试用后再逐步完善并最终实现用户需求，则该信息系统应采用的开发方法是（ ）。

A 结构化方法

B 面向对象方法

C 原型化方法

D 面向服务方法

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 选 C。需求尚不清楚，先做可展示或可操作的原型，让用户试用反馈，再逐步澄清和修正需求，正是原型化方法的典型适用情形。题干强调的是获取需求的迭代方式，并未强调对象抽象或服务组织。

选项 A 传统结构化开发通常强调阶段划分和较明确的需求，题目未给它最典型的适用条件。

选项 B 面向对象按对象、类及其关系组织分析设计，可以结合原型，但不是这里的关键。

选项 C 用原型帮助用户发现、表达和确认需求，与“试用后完善”直接对应。

选项 D 面向服务关注可复用服务、接口及松耦合集成，题干没有服务化线索。

知识点讲解

原型可以是界面草图、可点击模型或有部分功能的程序。它的价值是把抽象需求变成用户能体验的对象，减少双方对术语和流程的不同理解。

抛弃式原型用于探索需求，确认后重新工程化实现；演化式原型逐步完善为最终系统。试用原型并不表示性能、安全和数据一致性已达到生产标准，演化时仍需控制架构质量。

易错提醒 原型化与面向对象并非互斥；考试问“最适合”时，应选择与题干主要矛盾对应的方法。

第 35 题 单选题

在信息系统开发过程中，（ ）阶段的任务是回答信息系统“做什么”的问题，（ ）阶段的任务是回答系统“怎么做”的问题。

A 规划、实施

B 分析、设计

C 设计、运行

D 实施、运行

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 A　原作答错误

复核结论 B

解题分析 选 B。系统分析澄清业务需求、功能和约束，确定“做什么”；系统设计把需求转换成架构、模块、数据和接口等方案，确定“怎么做”。规划先回答建设目标、范围、可行性和路线，不能代替详细需求分析。

选项 A 规划与实施分别偏建设方向和方案落地，不是这组经典对应关系。

选项 B 系统分析与系统设计正确对应需求和实现方案。

选项 C 设计回答如何实现，运行属于投入使用后的阶段，顺序与职责均不符。

选项 D 实施偏编码、集成、测试、部署，运行偏使用与维护，不负责题目所指的这两项主要阶段任务。

知识点讲解

例如“客户应能查询近一年交易并按日期筛选”属于需求；选择数据库表结构、索引、接口和分页方式属于设计；编写程序并部署则属于实施。用同一例子区分阶段，比只背四个词更稳。

“做什么”仍可能包括安全、性能和法规等非功能需求，并非仅列菜单功能；“怎么做”也不只是写代码，还包括技术架构与详细设计。实际迭代开发可以反复分析设计，但职责区别仍成立。

易错提醒 分析阶段可使用模型甚至原型；用了图或技术工具，并不自动意味着进入了系统设计。

第 36 题 单选题

配置管理属于信息系统软件运维体系中的（ ）。

A 运维支持要素

B 运维管理过程

C 运维需求

D 运维管理原则

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 A　原作答错误

复核结论 B

解题分析 选 B。配置管理围绕配置项的识别、记录、控制、状态跟踪和核查持续开展工作，有明确输入、活动、职责与输出，所以属于运维管理过程。它会使用人员、工具、知识等支持要素，但不等同于这些要素。

选项 A 人员、技术、资源、工具等为运维提供能力，属于支持条件，和具体管理过程不同。

选项 B 配置管理通过持续活动管理配置项及其关系，分类正确。

选项 C 运维需求说明要达到的服务水平、业务连续性等要求，不是执行管理的过程。

选项 D 原则是开展运维时遵循的方向性要求，配置管理则是可执行、可审计的实践过程。

知识点讲解

配置项（CI）是需要被管理的组件，如服务器、数据库实例、应用版本和配置文档。CMDB 记录配置项及其关系，可以帮助回答“这台服务器故障会影响哪些服务”。

配置管理与变更管理相互配合：变更管理决定拟议修改是否获准，配置管理维护修改前后的配置和依赖记录；资产管理更关注资产的价值、归属及生命周期，二者相关但并非同义。

易错提醒 配置管理不是单纯改配置文件；没有配置记录和关联关系，故障定位及变更影响分析都容易失真。

核验依据 [9]

第 37 题 单选题

开发的产品不再符合市场需求，这种状况属于项目的（ ）。

A 技术风险

B 社会风险

C 商业风险

D 组织风险

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 选 C。产品可能按技术规格成功实现，却由于市场变化、客户偏好改变或竞争对手出现而无人购买，这是商业价值无法实现的风险。题目强调市场适配，而不是技术做不出来或项目组织协调失败。

选项 A 技术风险主要是技术方案、性能、可靠性或关键技术能力不足。

选项 B 社会风险通常涉及社会环境、社会接受程度等外部影响，不是题目最直接的市场分类。

选项 C 需求变化导致产品失去市场价值，是典型市场或商业风险。

选项 D 组织风险通常涉及组织结构、资源分配、管理支持及内部协调。

知识点讲解

识别风险时先找“不确定性来源和主要影响”。同样导致项目失败，技术不可行、市场卖不动、资源被抽走，对应的风险来源不同，采取的措施也不同。

风险记录可写成“由于竞争产品提前上市，目标用户可能改用其他产品，导致预期销售收入下降”。应对可包括持续市场验证、分阶段交付、调整定位及及时评估商业论证，而不是仅增加测试。

易错提醒 技术上合格不等于商业上成功；题目所用风险分类可能有交叉，要选最直接反映原因的类别。

第 38 题 单选题

企业应用集成技术（EAI）可以消除信息孤岛，将多个企业信息系统连接起来，实现无缝集成。EAI 包括多个层次和方面。其中在业务逻辑层上对应用系统进行黑盒集成的属于（ ）。

A 数据集成

B 控制集成

C 表示集成

D 业务流程集成

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 D　原作答错误

复核结论 B

解题分析 选 B。关键限定是“业务逻辑层”：通过应用暴露的功能接口调用已有业务能力，关注输入、输出与服务契约，不必理解其内部实现，对应控制集成，也常称功能或应用集成。你选 D，把功能调用与跨系统工作流编排混在了一起。

选项 A 数据集成侧重数据提取、转换、同步与共享，集成点主要在数据层。

选项 B 复用业务功能接口，进行应用逻辑层协作，最符合题意。

选项 C 表示集成整合界面或交互入口，也可能以黑盒方式工作，但层次是表示层。

选项 D 业务流程集成把多个活动和系统服务编排成完整业务流程，强调流程层的协同。

知识点讲解

例如销售系统调用库存系统“扣减库存”API，是功能层集成；把下单、审核、扣库存、支付、发货串成流程，是业务流程集成；把各系统数据汇入报表库，则偏数据集成。

复核提示：黑盒表示不依赖内部实现，并非控制集成独有标志。RPC、服务 API 和消息调用都可能支撑功能集成；是否进一步上升为流程集成，要看是否定义、编排和管理跨系统的端到端流程。

易错提醒 不能仅见“黑盒”就选表示集成，也不能只见“业务”就选业务流程集成；必须连同“逻辑层”判断。

核验依据 [10]

第 39 题 单选题

某公司下设硬件研发部、软件研发部、结构设计部、生产车间等部门，当执行项目遇到硬件问题时，参与项目人员先向自己部门的经理反馈，由部门经理再与硬件部门经理沟通，该组织结构类型的缺点是（ ）。

A 组织横向之间的联系薄弱，部门间协调难度大

B 管理成本高，多头领导，难以监控

C 项目环境比较封闭，不利于沟通和知识共享

D 员工缺乏稳定性

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 A　与原卷一致

复核结论 A

解题分析 选 A。公司按专业职能划分部门，沟通须沿本部门经理向上再跨部门传递，呈现职能型组织的特点。部门内部专业分工清楚，但横向协调链条长，项目整体目标可能让位于各部门局部目标。

选项 A 直接反映职能型组织横向联系弱、协调效率较低的缺点。

选项 B 多头领导是矩阵型组织中同时面向职能经理与项目经理的典型问题。

选项 C 项目环境相对封闭更常用于描述独立项目团队的弊端，不是本例主要特征。

选项 D 任务结束后人员安置不稳定更常见于项目型组织，职能部门通常较稳定。

知识点讲解

职能型以专业部门为主，项目经理权力通常较小；项目型以项目为主要组织单元，资源集中、决策快；矩阵型兼顾专业部门和项目管理，但可能出现双重汇报。

本题可用沟通路径识别结构：成员→本部门经理→其他部门经理。若改为成员既接受专业主管安排，又接受项目经理分派，就要考虑矩阵型，而不能仅凭“公司有研发部”判断。

易错提醒 组织一定有专业部门并不足以定性，题目中的权力分配与汇报、沟通关系才是决定依据。

第 40 题 单选题

有关项目团队建设的描述，不正确的是（ ）。

A 通过各种活动提高团队成员之间的信任和认同感，增进协作

B 借助管理层和相关干系人的帮助，使项目组获得有效资源支持

C 通过有效手段提高团队成员的知识和技能，实现有效交付

D 通过塑造良好的团队文化，提高个人和团队的生产率

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 选 B。本题问“不正确”，实际考的是过程归属。团队建设重点是提高成员能力、成员间协作和团队环境；争取管理层及干系人的资源支持主要属于资源获取、协调或整合管理。B 本身是合理管理行为，只是不属于此处团队建设的主要定义。

选项 A 增强互信和认同、促进协作，正是团队建设目标。

选项 B 主要是在争取项目所需资源，和培养现有团队能力、互动的侧重点不同，故为应选项。

选项 C 培训、辅导和知识共享能提升技能，是团队建设常见手段。

选项 D 共同规范、文化和激励可以改善团队绩效，属于团队建设。

知识点讲解

资源获取解决“有没有合适的人和物”；团队建设解决“成员能否高效合作并提升能力”；管理团队关注绩效反馈、冲突和人员调整。各项活动可以衔接，但考试要求识别主要职责。

例如为团队争取两名测试工程师属于资源获取；让工程师进行结对实践、测试培训与复盘属于建设团队；处理成员冲突和持续绩效问题则偏团队管理。

易错提醒 否定题中的“不正确”可能是分类不当，并不表示该行为有害；先辨过程边界再判断。

核验依据 [11]

第 41 题 单选题

某公司承接了某海外信息系统集成项目，项目进行中，项目经理获悉因天气和汇率原因，预计设备到场的运费比预算高出 30%，接下来他应该首先（ ）。

A 项目还没有结束，暂时不做处理

B 给主管领导打电话，寻求解决方案

C 填写变更申请，启动变更流程

D 寻找新的承运商，评估变更影响，提交合同变更申请

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 四项中选 C。题目意在考查：面对可能影响已批准成本计划的重大变化，应正式记录并按既定变更控制程序处理。不能无视偏差，也不能只通过非正式求助决定方案。D 预设必须换承运商和改合同，超出了题干已知条件。

选项 A 已经识别出明显偏差，拖延会损失应对时间。

选项 B 必要时可沟通和升级，但打电话本身不能替代正式记录、影响评估和授权决策。

选项 C 把潜在变更纳入正式流程，由相应权限审查和决定，最符合考点。

选项 D 收集替代报价可作为分析措施，但换承运商未必必要，合同是否需变更也尚未确定。

知识点讲解

一般变更控制包含提出并登记请求、分析对范围进度成本风险的影响、审批、执行获批方案、更新记录并验证。提交请求不等于立即批准，也不等于立即上调基线。

题意边界：实际项目应先核实运费估算、已有风险应对和储备，以及项目经理授权。单项运费上涨 30% 不必然意味着项目总预算需变更；若已在既定应急措施和授权内，可按计划处理。本题未提供这些条件，因此按正式变更控制的命题意图选 C。

易错提醒 不要把“发现偏差”机械等同于“直接改基线”；先记录和评估，获准后才执行需审批的调整。

核验依据 [12]

第 42 题 单选题

在关键路径上增加资源不一定会缩短项目的工期，这是因为（ ）。

A 关键路径上的活动是不依赖于时间和资源的

B 增加资源有可能导致产生额外的问题并且降低效率

C 关键活动的历时是固定不变的

D 关键活动所配置的资源数量总是充足的

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 C　原作答错误

复核结论 B

解题分析 选 B。增加人员或设备只有在活动可分割、资源是主要瓶颈且新增资源能有效协作时，才可能缩短工期。新增人员的培训、沟通和协调成本可能抵消收益，甚至降低效率。你选 C 把某些不可压缩活动的特点扩大成了所有关键活动的性质。

选项 A 关键路径由活动持续时间和依赖关系决定，当然与时间有关，资源也可能影响持续时间。

选项 B 新增资源可能增加协作、培训和集成成本，解释了“不一定”。

选项 C 关键活动只表示它影响当前项目完工时间，并不表示历时永远固定。

选项 D 是否关键与资源是否充足没有必然联系，“总是”过于绝对。

知识点讲解

关键路径是决定项目最短完成时间的最长活动路径，路径上活动通常总浮动时间为零。赶工通过增加资源压缩历时；快速跟进则把原来顺序开展的活动部分并行，两者机制不同。

例如等待材料固化、外部审批或运输窗口时，增加程序员不能缩短等待。还要注意可能存在多条关键路径：只缩短其中一条，另一条仍会限制总工期。因此赶工后应重新计算网络与关键路径。

易错提醒 “关键活动”不等于“加人就能快”；决定赶工收益的是可压缩性、瓶颈和全部关键路径。

核验依据 [13]

第 43 题 单选题

Hadoop 进行数据存储管理所采用的系统是（ ）。

A NTFS

B HDFS

C REDIS

D CDFS

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 选 B。HDFS 是 Hadoop Distributed File System，即 Hadoop 分布式文件系统，承担典型 Hadoop 体系的大规模文件存储。它将文件切成块，分布到多台机器，并利用冗余提高容错能力。

选项 A NTFS 是 Windows 常用本地文件系统，不是 Hadoop 分布式存储系统。

选项 B HDFS 专门面向分布式大文件存储，符合题干。

选项 C Redis 是数据结构服务器，常用于缓存及键值访问，并非此处 Hadoop 文件系统。

选项 D CDFS 常指光盘文件系统；无论其缩写在其他语境有何含义，都不是 Hadoop 标准存储层名称。

知识点讲解

HDFS 中 NameNode 管理命名空间、文件与块的映射等元数据，DataNode 保存实际数据块并提供读写。客户端获取块位置信息后可与 DataNode 进行数据传输。

HDFS 重视大数据集的高吞吐访问和故障容忍，并非为海量小文件、频繁随机修改等场景专门优化。现代 Hadoop 也可接入其他文件系统或对象存储，本题考查的是经典默认架构，不能理解为只允许 HDFS 一种后端。

易错提醒 HDFS 是存储层；MapReduce 偏批处理计算，YARN 偏资源管理，三者职责不要互换。

核验依据 [14]

第 44 题 单选题

一个新的数据库管理系统安装完成后，以下（ ）工作优先级最高。

A 创建用户，赋予角色权限

B 重新启动服务器

C 修改默认配置

D 优化数据库性能

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 A　与原卷一致

复核结论 A（原卷命题口径）；题干条件不足，安全加固语境下 C 也可能优先

解题分析 原卷给 A，可按“常规业务初始化”口径理解：先建立业务用户和最小权限，才能让用户规范使用数据库。但题干没有说明数据库类型、安装结果和安全默认值，无法严谨地证明 A 在任何环境都优先于 C。若默认口令、开放监听或高危功能仍存在，上线前应优先完成安全加固，此时 C 更合理。本题应标记为条件不足的争议题，不据原答案反推通用运维规则。

选项 A 是必要的初始化步骤，需按职责和最小权限授权；是否排第一取决于安装后的安全状态。

选项 B 只有安装程序或配置变更要求时才需重启，题干无此依据。

选项 C 若包括修改不安全默认口令、限制访问等安全配置，可具有比创建业务用户更高的紧迫性；但不是所有默认设置都必须改。

选项 D 性能优化应结合负载和测量开展，通常不应先于必要的安全及基础初始化。

知识点讲解

身份认证确认“你是谁”，授权规定“你能做什么”。角色把一组权限集合起来，方便按岗位授权；业务账户不应日常使用超级管理员权限。

安全初始化常需检查默认账户、凭证、网络暴露面、补丁、审计和备份。Oracle 官方指南既强调最小权限，也要求保护安装配置及默认账户。这支持“按风险排序”，并不支持本题在未给前提时唯一确定 A 或 C。

易错提醒 考试可记原卷意向 A，学习时必须同时记住前提；不要把“创建了用户”误当成“已安全上线”。

核验依据 [15]

第 45 题 单选题

若要“查询客户名下存在 3 张卡以上的客户号”，则正确的 SQL 语句是（ ）。

A SELECT client_no FROM rb_acct GROUP BY client_no WHERE COUNT(*) > 3

B SELECT client_no FROM rb_acct GROUP BY client_no HAVING COUNT(*) > 3

C SELECT client_no FROM rb_acct ORDER BY client_no WHERE COLNT(*) > 3

D SELECT client_no FROM rb_acct ORDER BY client_no HAVING COUNT(*) > 3

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 按选项意图选 B：先按客户号分组，再用 HAVING 筛选计数大于 3 的组。WHERE 筛选分组前的行，不能在此处直接引用本层聚合结果。题干“3 张卡以上”按日常规范常包含 3 张，而所有候选都写>3；因此原卷在边界措辞上有瑕疵。若明确要求“至少 3 张”，正确条件应改为>=3。

选项 A WHERE 位置在 GROUP BY 之后不符合语法，且这里应使用分组后筛选 HAVING。

选项 B GROUP BY 完成客户分组，HAVING COUNT(*) > 3 筛选大于 3 的客户组，符合命题意图。

选项 C ORDER BY 只排序不分组，WHERE 位置也错，COLNT 还是 COUNT 的拼写错误。

选项 D 缺少按客户号分组，ORDER BY 不能替代 GROUP BY，HAVING 位置也不正确。

知识点讲解

相关逻辑次序可记为 FROM→WHERE→GROUP BY→HAVING→SELECT→ORDER BY。COUNT(*)统计行数，COUNT(列)忽略该列为 NULL 的行，COUNT(DISTINCT 卡号)统计不同非空卡号。

本题默认 rb_acct 每行对应一张卡。若一张卡有多行交易记录，应按唯一卡号去重计数，否则查出的只是记录数。SQL 题既要核对语法，也要核对一行数据代表什么以及边界条件。

易错提醒 GROUP BY 是分组，ORDER BY 是排序；另须区分“大于 3 张”与“至少 3 张”。

核验依据 [16]

第 46 题 单选题

以下（ ）属于数据挖掘中关联分析算法。

A K-means

B EM

C Apriori

D SVM

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 选 C。Apriori 从交易等数据中寻找频繁项集，并可据此产生关联规则，例如购买 A 的客户也常购买 B。它利用“频繁项集的所有非空子集也必须频繁”的性质剪枝，减少候选集合。

选项 A K-means 按与中心的距离等进行聚类，目标是把相近样本分组。

选项 B EM 是含隐变量模型常用的参数估计方法，可用于混合模型等，不是本题指定的关联规则算法。

选项 C Apriori 是经典频繁项集与关联规则挖掘算法。

选项 D SVM 以最大间隔等思想进行分类或回归，主要属于监督学习算法。

知识点讲解

规则 A→B 的支持度为 P(A∩B)，表示二者共同出现的比例；置信度为 P(B|A)，表示出现 A 时 B 也出现的比例；提升度为 P(B|A)/P(B)，可帮助判断是否高于 B 本来的常见程度。

例如 100 笔交易中，40 笔有 A、30 笔有 B、20 笔两者都有，则支持度 20%，置信度 50%，提升度约 1.67。置信度高可能仅因为 B 很常见，所以不能只看一个指标，更不能把共现关系当作因果关系。

易错提醒 聚类、分类、关联分析是不同任务；关联规则中的箭头并不证明 A 导致 B。

核验依据 [17]

第 47 题 单选题

数据库系统中，用于删除约束的命令是（ ）。

A ALERT TABLE MODIFY CONSTRAINT

B DROP CONSTRAINT

C ALTER CONSTRAINT DROP

D ALTER TABLE DROP CONSTRAINT

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 D　与原卷一致

复核结论 D

解题分析 选 D，这是省略表名和约束名后的语法骨架。完整示例为 ALTER TABLE student DROP CONSTRAINT fk_dept;，意思是修改 student 的表定义，删除名为 fk_dept 的约束。不同数据库对某些约束的专门语法会有差异，题目按常见 SQL 形式判断。

选项 A ALERT 是拼写错误，应为 ALTER；MODIFY 也不是题目要求的删除操作。

选项 B DROP CONSTRAINT 通常是 ALTER TABLE 中的动作片段，不是这里可独立执行的完整命令。

选项 C 关键字顺序不符，也没有指定所属表。

选项 D ALTER TABLE 后跟表名，再用 DROP CONSTRAINT 及约束名，语法结构正确。

知识点讲解

约束用于保证数据完整性，如主键、外键、唯一和检查约束。删除约束属于数据定义操作，改变的是表的规则，不是直接删除表中的数据行。

例如删除外键后，原有数据通常仍在，但未来可能插入没有对应父记录的子记录。操作前应检查依赖关系；数据库可能要求先处理依赖约束，或提供 CASCADE 等选项。DELETE 用于删行，DROP TABLE 用于删表，不能互换。

易错提醒 记住“修改表定义→ALTER TABLE”；D 是骨架，实际执行时必须补上表名和约束名。

核验依据 [18]

第 48 题 单选题

深度为 K 的满二叉树有（ ）个节点。

A K^2

B 2^K

C 2^K−1

D 2K−1

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 选 C。按国内此类题的约定，根在第 1 层，深度 K 表示共有 K 层；“满二叉树”指每一层都达到最大节点数。第 i 层有 2^(i−1)个节点，总数为 1+2+…+2^(K−1)=2^K−1。

选项 A K^2不是逐层翻倍的节点总数，例如 K=3 时应为 7 而不是 9。

选项 B 2^K 比正确总数多 1，不能与树总节点数混淆。

选项 C 等比数列求和得到 2^K−1，符合约定。

选项 D 2K−1 按深度线性增长；类似形式可在“叶子数与节点数”的其他关系中出现，但这里不适用。

知识点讲解

满二叉树深度 K 时，叶子都在第 K 层，叶子数为 2^(K−1)，非叶节点数为 2^(K−1)−1。完全二叉树只要求最后一层从左到右紧密排列，不要求最后一层填满。

术语与起算点必须核对：若高度按边数计算、根高度记 0，则高度 K 的这种树有 2^(K+1)−1 个节点。英文 full binary tree 有时仅要求每个节点有 0 或 2 个孩子，不等同于此题的 perfect binary tree；做中文本题按其经典教材定义。

易错提醒 深度按“层数”还是“边数”会相差一层；先明确根从 1 还是从 0 计。

第 49 题 单选题

在一个具有 N 个节点的单链表中查找关键字为 K 的节点时，查找成功的情况下，需平均比较（ ）次。

A N

B N/2

C (N+1)/2

D (N−1)/2

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 选 C。假设各节点被成功查找的概率相同，查找从首个数据节点开始逐个比较：目标在第 1 个位置比较 1 次，在第 N 个位置比较 N 次。平均值为(1+2+…+N)/N=(N+1)/2。

选项 A N 是成功查找最坏情况的比较次数，不是等概率平均值。

选项 B N/2 忽略了从 1 开始计数这一边界，只有粗略数量级意义。

选项 C 对 1 到 N 的比较次数求等概率平均，计算正确。

选项 D 比正确均值少 1，常由从 0 计位置或把“经过链接数”当“关键字比较数”造成。

知识点讲解

单链表只能沿 next 逐个访问，通常不能像数组那样按下标 O(1)定位中间元素，因此普通链表顺序查找平均时间复杂度为 O(N)。即使数据有序，也不适合直接照搬数组的高效二分随机访问。

平均次数依赖概率分布。一般形式为Σp_i·i；若高频节点靠前，均值可低于等概率结果。查找失败通常要比较完 N 个数据节点，不能把成功与失败的平均情况混算。头结点通常不计为数据关键字比较。

易错提醒 “平均”需要概率假设；教材默认等概率，计算的是关键字比较次数而不是指针移动次数。

第 50 题 单选题

数据模型的三要素是（ ）。

A 外模式、概念模式和内模式

B 关系模型、网状模型和层次模型

C 实体、属性和关系

D 数据结构、数据操作和完整性约束条件

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 C　原作答错误

复核结论 D

解题分析 选 D。一个完整数据模型不仅说明数据怎样组织，还要说明允许进行哪些操作，以及数据必须满足哪些规则。你选 C，它描述的是概念建模中常见的表达元素，不能替代一般数据模型的三要素。

选项 A 这是数据库三级模式的层次划分，回答不同层面的模式描述。

选项 B 这是几种数据模型类型，属于并列种类，不是组成要素。

选项 C 实体、属性、联系常用于 E-R 概念模型；原选项“关系”也容易与关系表混淆。

选项 D 结构、操作和约束共同构成数据模型，定义完整。

知识点讲解

以关系模型为例：数据结构表现为关系或二维表；数据操作包括查询、插入、删除、更新，以及选择、投影、连接等关系运算；完整性约束包括实体完整性、参照完整性和用户自定义规则。

只规定表的字段而不规定约束，会允许不合业务规则的数据；只规定数据而不规定操作，也不能完整描述系统如何使用数据。因此三要素分别对应“怎样存放和关联、怎样处理、必须遵守什么”。

易错提醒 题目常用“三层模式”“三类模型”“E-R 三元素”干扰“三要素”，先看它问分类、层次还是组成。

第 51 题 单选题

现代数据库系统一般采用三级模式和二级映像，这种处理使得数据库系统具有较高的（ ）。

A 数据独立性

B 数据一致性

C 数据完整性

D 数据安全

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 A　与原卷一致

复核结论 A

解题分析 选 A。三级模式把用户视图、全局逻辑结构和物理存储分开，二级映像负责层间对应。底层结构变化时，通过调整映像减少对上层应用的影响，因此直接提高的是数据独立性。

选项 A 逻辑和物理变化可与应用分离，正是两级映像的主要目标。

选项 B 一致性侧重数据或副本保持一致、事务遵守规则，并非本题架构的直接对应概念。

选项 C 完整性通过主键、外键、检查约束等确保数据符合规则。

选项 D 安全涉及认证、授权、加密和审计，不能由三级模式本身完全保证。

知识点讲解

外模式是不同用户看到的局部视图；概念模式（通常简称模式）是全库的逻辑结构；内模式描述物理存储。外模式/模式映像支持逻辑数据独立性，模式/内模式映像支持物理数据独立性。

例如添加索引、调整文件组织通常改变物理实现，应用查询可保持原样，这是物理独立性。表结构调整后若通过兼容视图维护原接口，则帮助保持逻辑独立性；它并不意味着所有模式变更都无需修改任何应用。

易错提醒 映像关系与独立性要对应正确：靠近物理存储的一层映像支持物理独立性。

第 52 题 单选题

下列 SQL 语句中，能够实现“把对表 E 的属性 Salary 的修改权授予用户 WU”这一功能的语句是（ ）。

A GRANT UPDATE (Salary) ON TABLE E TO WU

B GRANT UPDATE ON TABLE E TO WU

C GRANT Salary ON TABLE E TO WU

D GRANT UPDATE ON TABLE E (Salary) TO WU

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 D　原作答错误

复核结论 A

解题分析 选 A。需要授予的是特定列 Salary 的更新权限，应把列名放在权限名 UPDATE 之后：GRANT UPDATE (Salary) ON TABLE E TO WU;。你选 D，把列列表放到了表名后，位置不符合此授权语法。

选项 A UPDATE 后括号限定列名，授权范围与题意一致。

选项 B 授予表级 UPDATE 权限，范围扩展到可更新的其他列，超过题意。

选项 C Salary 是列名，不是 SELECT、UPDATE 等权限关键字。

选项 D 列列表位置错误，应紧跟 UPDATE 而不是表名。

知识点讲解

GRANT 用于授权，REVOKE 用于撤销权限。对象权限可细化至表或列，列级授权体现最小权限原则：员工只能修改获准字段，不应因此获得修改其他列或删除整行的能力。

题中 ON TABLE E 是一种规范形式，部分数据库方言写 ON E。实际能否成功执行更新，还可能需要连接、模式访问或读取条件列等配套权限；这些并不改变本题要考查的列级 UPDATE 语法。

易错提醒 把授权语法记为“GRANT 操作(列) ON 表 TO 用户”，列名修饰操作而不是修饰表名。

核验依据 [19]

第 53 题 单选题

定义学生关系模式 S（SNO，SNAME，SAGE，SDEPT，DC）（其属性分别为学号、姓名、年龄、所在系、所在系的班主任），则该关系模式为（ ）。

A BCNF

B 3NF

C 2NF

D 1NF

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 按原题默认业务依赖选 C。假定学号唯一标识学生，且每个系对应唯一的 DC，则 SNO→SNAME、SAGE、SDEPT，SDEPT→DC。候选键只有单属性 SNO，没有非主属性对复合键的部分依赖，满足 2NF；但 DC 经 SDEPT 传递依赖 SNO，未达到 3NF。

选项 A 存在 SDEPT→DC，而 SDEPT 不是超键，不满足 BCNF。

选项 B DC 是非主属性且传递依赖学号，不满足题目默认依赖下的 3NF。

选项 C 消除了对候选键的部分依赖，但仍有非主属性传递依赖，最高达到 2NF。

选项 D 属性原子时当然也满足 1NF，但题目通常要求最高满足的范式，应选更高的 2NF。

知识点讲解

1NF 要求属性取值原子；2NF 在 1NF 基础上消除非主属性对候选键的部分依赖；3NF 进一步排除不合要求的传递依赖。范式判断应先列函数依赖、求候选键，再看决定因素。

可分解为学生(SNO,SNAME,SAGE,SDEPT)和系信息(SDEPT,DC)，避免一个系的 DC 在每个学生记录中重复。严格边界：函数依赖不能只从属性名称证明；若一个系有多个班主任，SDEPT→DC 未必成立。因此 C 依赖教材常用的一系一 DC 假设，实际设计必须确认业务规则。

易错提醒 范式不是看字段数；若题目没有明确业务依赖，应把采用的假设写清，不能武断声称学号和系名必然决定一切。

第 54 题 单选题

在关系数据库设计中，设计关系模式是（ ）阶段的任务。

A 需求分析

B 逻辑结构设计

C 概念结构设计

D 物理结构设计

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 C　原作答错误

复核结论 B

解题分析 选 B。关系模式描述表、属性、键及相关约束等逻辑结构，是把概念模型转换成关系数据库结构的结果。你选 C，混淆了 E-R 等概念模型与面向关系模型的逻辑模式。

选项 A 需求分析收集数据、业务规则、操作和性能等要求，尚未完成具体关系模式设计。

选项 B 将概念模型映射成关系模式并进行规范化、优化，属于逻辑结构设计。

选项 C 概念结构设计主要抽象实体、属性、联系等，通常形成 E-R 模型。

选项 D 物理结构设计确定索引、存储组织、分区和访问路径等实现细节。

知识点讲解

数据库设计常见顺序：需求分析→概念设计→逻辑设计→物理设计→实施与运维。前面阶段明确业务，后面阶段逐步贴近具体数据库实现，但实际工作可迭代调整。

例如识别学生、课程和选课联系属于概念设计；形成学生表、课程表、选课表，确定主外键属于逻辑设计；决定为学号和课程号建立何种索引属于物理设计。用产出物识别阶段最直观。

易错提醒 “关系模式”中的“模式”不是泛指任何模型，它在本题特指关系数据库的逻辑结构。

第 55 题 单选题

某单位为用户提供网上服务，允许用户通过浏览器管理自己的账户信息。为保障通信的安全性，该 Web 服务可选的协议是（ ）。

A POP

B HTTPS

C HTTP

D SNMP

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 选 B。HTTPS 为 HTTP 通信提供 TLS 等安全传输保护，可验证服务器身份，并保护传输内容的机密性与完整性。账户与口令等敏感信息不应通过普通明文 HTTP 传输。

选项 A POP 主要用于邮件客户端获取邮件，不是浏览器账户管理服务的相应协议。

选项 B 适用于安全 Web 访问，正确。

选项 C 普通 HTTP 本身不提供题目要求的加密及完整性保护。

选项 D SNMP 用于网络设备监测和管理，即使存在安全版本，也不是本题的 Web 服务协议。

知识点讲解

HTTPS 常见默认端口为 443，HTTP 常见默认端口为 80。客户端须验证证书对应的主机名和可信证书链，才能有效识别通信对端，而不只是建立某条加密连接。

通信安全只覆盖传输链路的相关威胁。网站仍需正确认证、授权、会话管理和输入校验；钓鱼网站也可能拥有自身域名的有效证书。因此看到 HTTPS 不能推断网站业务或全部系统一定可信。

易错提醒 “加密传输”不等于“应用没有漏洞”；题目限定通信安全，选择 HTTPS 恰当。

核验依据 [20]

第 56 题 单选题

主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配地址和最大可分配地址分别是（ ）。

A 168.16.80.1，168.16.84.254

B 168.16.80.1，168.16.95.254

C 168.16.84.1，168.16.84.254

D 168.16.84.1，168.16.95.254

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 选 B。/20 表示前 20 位为网络位，掩码 255.255.240.0。第三字节以 16 为一个地址块，84 落在 80—95 这一块，因此网络地址 168.16.80.0，广播地址 168.16.95.255。常规主机可用范围去掉这两个端点，即 80.1 到 95.254。

选项 A 最小值对，但把主机所在的第三字节 84 错当成子网范围上界。

选项 B 最小和最大可分配地址均正确。

选项 C 按/24 只看当前第三字节，范围缩得过小。

选项 D 最大值对，但最小值仍错误地从 84 段起算。

知识点讲解

位运算法也可求网络地址：84 的二进制为 01010100，240 为 11110000，按位与为 01010000，即 80。把余下 12 个主机位全置 1 即得广播地址。

该子网共有 2^(32−20)=4096 个地址，常规可分配主机地址 4094 个。前缀越长，网络位越多、单个子网容量越小。此题是普通多主机 IPv4 子网，不涉及/31 点对点等例外。

易错提醒 先算网络和广播地址，再各加减 1；不要依据地址 168 开头就按旧式分类网络推断掩码。

第 57 题 单选题

下面有关 IPv6 的说法正确的是（ ）。

A 提供了 27 亿个地址

B 地址是层次结构的，且随机分配

C 淘汰了广播，取而代之的是组播

D 每个接口只能配置一个 IPv6 地址

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 A　原作答错误

复核结论 C

解题分析 选 C。RFC 4291 明确 IPv6 没有广播地址，其功能由组播承担。IPv6 使用 128 位地址，理论地址空间为 2^128，远大于 27 亿；同一接口可同时具有多个地址。

选项 A IPv6 地址长度为 128 位，理论空间约 3.4×10^38，不是 27 亿。

选项 B 地址可按前缀分层组织，但“随机分配”不是整个地址体系的统一规则，错误。

选项 C 与 IPv6 地址架构规范一致，正确。

选项 D 一个接口可以有链路本地、全局单播及其他多个地址，错误。

知识点讲解

单播是一对一，组播把数据交给组内多个接口，任播把数据交给一组接口中按路由意义最近的一个。IPv6 地址分配给接口，而不是简单地“一台设备一个地址”。

接口标识部分可用不同机制生成，某些隐私机制会采用随机化方式，但不能据此说所有 IPv6 地址随机分配。组播更有针对性，邻居发现等机制可用特定组播组减少无关节点处理。

易错提醒 选项把“局部可随机化”偷换为“整个地址随机分配”，也把 IPv4 常见的单地址习惯错误推广到 IPv6。

核验依据 [21]

第 58 题 单选题

在使用子网掩码 255.255.255.192 网络中，每个子网有（ ）台主机。

A 30

B 31

C 62

D 63

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 D　原作答错误

复核结论 C

解题分析 选 C。末字节 192 的二进制为 11000000，掩码共有 26 个 1，即/26，剩余 6 位是主机位。每个子网共有 2^6=64 个地址，常规情况下扣除网络地址和广播地址，可配置 62 台主机。

选项 A 30 来自 5 个主机位的 2^5−2，对应/27，少算了一位。

选项 B 31 通常是把 32 个地址只减 1，既错了主机位又少扣一个保留地址。

选项 C 2^6−2=62，计算正确。

选项 D 从 64 只减去一个端点，漏掉网络地址或广播地址。

知识点讲解

计算 IPv4 子网主机容量的一般步骤：把掩码转换为前缀长度→用 32 减前缀求主机位→计算 2^h→按使用场景扣除保留地址。不要把掩码末字节 192 直接当成主机数。

/26 在同一/24 范围内形成 4 个块，边界为 0、64、128、192。例如 192.168.1.64/26 的网络地址为.64，广播为.127，主机范围为.65—.126，共 62 个。容量题与范围题可互相验算。

易错提醒 2^h 算的是地址总数；题目问普通子网“主机”数，应扣除网络和广播地址。

第 59 题 单选题

采取（ ）方式，能够提高主机的可用带宽和限制广播域的规模。

A 使用网桥

B 使用交换机

C 使用受控的集线器

D 使用交换机并配置 VLAN

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 D　与原卷一致

复核结论 D

解题分析 选 D。交换机按端口转发帧，使主机可获得独立链路带宽；再通过 VLAN 把二层网络划成多个广播域，使广播只在相应 VLAN 内传播。题干有两个目标，必须同时满足。

选项 A 网桥能分割冲突域，但默认会转发广播，不能单独达到划分广播域的目标。

选项 B 普通二层交换机可改善带宽和冲突问题，但不划 VLAN 时通常仍是同一个广播域。

选项 C 集线器主要重复信号，端口共享冲突域和带宽；受控功能不使其自动具备二层隔离能力。

选项 D 交换机改善链路使用，VLAN 划分广播域，两项条件同时满足。

知识点讲解

冲突域是可能因共享介质产生冲突的范围；广播域是二层广播能够到达的范围。交换机端口通常分隔冲突域，而 VLAN 或三层边界隔离广播域。现代全双工交换链路本身不再发生传统以太网冲突。

例如把财务和研发端口分到不同 VLAN，可限制各自广播影响范围。不同 VLAN 要通信通常需路由器或三层交换能力；VLAN 本身也不能代替完整访问控制策略和安全设计。

易错提醒 “交换机隔离冲突域”不能背成“交换机天然隔离全部广播”；本题多了配置 VLAN 这一关键条件。

第 60 题 单选题

显示 OSPF 邻居信息的命令是（ ）。

A display ospf interface

B display ospf routing

C display ospf peer

D display ospf lsdb（原文疑将字母 l 写作数字 1）

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 选 C。华为命令参考中 display ospf peer 用于显示 OSPF 各区域的邻居信息，包括邻居 Router ID、接口与邻居状态等。原题命令连写，这里补空格；D 所指应为链路状态数据库 lsdb，而非数字 1sdb。

选项 A interface 查看 OSPF 接口相关信息，重点是本机接口属性。

选项 B routing 查看 OSPF 路由相关信息，重点是计算所得路由。

选项 C peer 就是对等体、邻居，命令用途与题意一致。

选项 D lsdb 查看链路状态数据库，关注 LSA 信息，不是专门显示邻居表。

知识点讲解

OSPF 是链路状态路由协议。路由器通过 Hello 等机制发现邻居，建立必要的邻接关系、交换链路状态信息，再用最短路径算法计算路由。邻居表、链路状态数据库、路由表是不同对象。

排障时先看邻居是否发现及其状态，再检查接口、区域和网络参数，随后核对数据库与路由。命令具有厂商语法差异，例如 display 风格不能直接套成所有设备的通用命令；考试应识别题目采用的平台。

易错提醒 记关键词比整串死背更可靠：peer 邻居、interface 接口、routing 路由、lsdb 链路状态库。

核验依据 [22]

第 61 题 单选题

当你在路由器的控制台上输入了 debug ip rip 命令，并发现正在通告的 172.16.10.0 的度量值为 16，这意味着（ ）。

A 这个路由不可达

B 这个路由的距离为 16 跳

C 这个路由具有 16 微秒的延迟

D 这个路由排在第二个 16 条消息处

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 B　原作答错误

复核结论 A

解题分析 RIP 将度量值 16 作为“无穷大”的特殊标志，表示该路由不能用于转发。它可以被继续通告，用于通知相邻路由器撤销失效路由。你的 B 选项把协议中的失效标记当成了普通可达距离。

选项 A 正确。16 表示不可达。

选项 B 错误。可达路由的最大度量是 15，不能把 16 跳视作普通有效路由。

选项 C 错误。RIP 通常按跳数度量，不使用微秒延迟。

选项 D 错误。度量字段不是消息序号。

知识点讲解

RIP 属于距离矢量路由协议。路由器向邻居通告目的网络及距离，通常每经过一个路由器使跳数增加 1，再选择较小的有效度量。它适合规模较小的网络。

距离矢量协议可能出现路由环路和计数到无穷问题。RIP 通过较小的无穷值、水平分割、毒性逆转和触发更新等机制限制影响；看到 16，应想到路由失效和撤销，而非更长但仍可用的路径。

易错提醒 把“字段合法取值包含 16”和“路由可达取值包含 16”混为一谈。

核验依据 [23]

第 62 题 单选题

某主机无法上网，查看本地连接后，发现只有发送包没有接收包，故障原因可能是（ ）。

A 网线没有插好

B DNS 配置错误

C IP 地址配置错误

D TCP/IP 协议存在故障

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 C　原作答错误

复核结论 D（原键；条件不足）

解题分析 本题不能严谨地唯一定位为 D。发送计数增加只能说明本机尝试发包，不能证明报文已经到达对端。错误 IP 或子网配置、交换端口异常、回程丢包、过滤规则以及协议栈故障都可能造成有发无收。用户选 C 不能仅凭这一现象判定为技术性错误。

选项 A 可能，但完全拔线通常显示链路断开；单向链路、接触不良仍需排查。

选项 B 通常只影响域名解析，不能直接解释网卡所有接收计数为零；应测试直接访问 IP。

选项 C 可能。错误的地址、掩码或网关会使通信失败，不能排除。

选项 D 可能，但须有本机协议栈测试等证据，题干不足以独选。

知识点讲解

排障按层推进：先看链路灯、网卡及交换机状态，再核对 IP、掩码、网关与 ARP，测试本机地址、同网段主机和网关，最后检查 DNS 与应用端口。每一步都在缩小故障范围。

发送和接收统计是现象，不是根因。双端抓包可区分“未发到目标”“目标未响应”“响应在回程丢失”。Microsoft 的故障指南也要求结合拓扑、链路和双端跟踪定位。

易错提醒 把症状与根因一一对应。回忆版若坚持单选 D，应视为题目条件或答案存在缺漏。

核验依据 [24]

第 63 题 单选题

依据《中华人民共和国网络安全法》，网络运营者应当制定（ ），及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险。

A 网络安全事件应急演练方案

B 网络安全事件应急预案

C 网络安全事件补救措施

D 网络安全事件应急处置措施

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 本题考法条的规范用语。考试时适用的《网络安全法》第二十五条明确要求制定“网络安全事件应急预案”，发生危害网络安全的事件时再启动预案、采取补救措施并按规定报告。

选项 A 错误。演练方案用于检验预案，是另一层次的文件。

选项 B 正确。与法条规定的事前制度文件相符。

选项 C 错误。补救措施是事发后采取的行动，不是这里要求制定的文件名称。

选项 D 错误。处置措施可以写入预案，但不能替代法定表述。

知识点讲解

应急预案是事先约定“谁来指挥、何时上报、怎样隔离、如何恢复”的行动安排，通常包括事件分级、组织职责、响应流程、通信联络和资源保障。

预案、演练、处置、复盘构成闭环：预案确定流程，演练检查可行性，事件中执行处置，事件后修订。刷法条题要分清行为主体、义务动词和规定对象。

易错提醒 将“预案”与“演练方案”混淆；预案不是等事件发生后才制定。

核验依据 [25]

第 64 题 单选题

某管理员对即将上线的操作系统进行了以下四项安全部署工作，其中（ ）设置不利于提高运行环境安全。

A 操作系统安装完成后安装最新的安全补丁，确保操作系统不存在可被利用的安全漏洞

B 为了方便进行数据备份，安装操作系统时只使用一个分区，所有数据和操作系统都存放在该分区

C 操作系统上部署防病毒软件，以对抗病毒的威胁

D 将默认的管理员账号改名，降低口令暴力破解攻击的发生可能

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B（A 措辞不严）

解题分析 B 将系统与业务数据混放，扩大系统重装、磁盘占满及误操作的影响范围，也使备份与恢复管理更不便，是题目期望排除的部署方式。A 强调及时修补的方向正确，但安装最新补丁不能保证不存在未知漏洞；D 只是有限的加固措施。

选项 A 方向正确，但“确保不存在”过于绝对，补丁还需测试并验证。

选项 B 不利于隔离故障和管理数据，故按本题选 B。

选项 C 正确方向，应配合更新、行为监测和最小权限。

选项 D 具有一定辅助作用，但账号可能被识别，不能代替强口令与多因素认证。

知识点讲解

安全部署应形成基线：精简服务、修补已知漏洞、配置身份与权限、启用日志及防护、规划数据存放和备份。保护来自多层控制，而非某一个设置。

分区或卷分离主要改善容量、权限和恢复管理，并不等同于独立硬盘或独立灾备。多个分区仍可能同时因物理磁盘损坏或恶意软件而失效，所以仍需独立备份。

易错提醒 不要把“最新补丁”“账号改名”理解为绝对安全；本题应抓住系统和数据隔离的考查意图。

核验依据 [26]

第 65 题 单选题

以下（ ）恶意软件利用社会工程伎俩诱骗受害者安装该软件。

A 病毒

B 蠕虫

C 木马

D 逻辑炸弹

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 木马把恶意功能伪装为正常或有用的软件，诱使用户主动安装或运行，与题干中的社会工程诱骗最吻合。注意这是典型特征题，并不是说其他恶意代码绝不可能通过诱骗传播。

选项 A 错误。病毒的关键特征是依附宿主并复制感染，不以伪装诱装作为定义。

选项 B 错误。蠕虫突出自主复制和网络传播。

选项 C 正确。伪装成有用程序获取执行机会是木马的典型方式。

选项 D 错误。逻辑炸弹突出在特定条件或时间被触发。

知识点讲解

恶意软件可按不同维度分类：病毒、蠕虫侧重复制传播方式，木马侧重伪装，勒索软件侧重破坏或获利目标，逻辑炸弹侧重触发条件。这些标签可能同时出现在同一恶意程序中。

社会工程攻击利用信任、好奇、恐惧或紧迫感影响人的决策，例如伪装更新、诱导打开附件。它可以绕过部分技术防线，因此需结合可信软件来源、应用控制、最小权限与人员培训。

易错提醒 把恶意软件分类当成完全互斥；做题应选择最能体现题干核心特征的一项。

第 66 题 单选题

如果张三收到李四发来的一条有数字签名的消息，那么张三应该使用（ ）来验证消息确实发自李四。

A 张三的公钥

B 张三的私钥

C 李四的公钥

D 李四的私钥

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 数字签名由签名者使用自己的私钥产生，接收者用签名者的公钥验证。消息声称由李四签名，验签就应使用可信获取的李四公钥。张三的密钥与验证李四的签名无关。

选项 A 错误。它通常可用于别人向张三加密，或验证张三自己的签名。

选项 B 错误。张三私钥可用于张三签名或相应解密，不用于验证李四。

选项 C 正确。与李四签名私钥相对应的公钥用于验签。

选项 D 错误。李四私钥应由李四保管，接收者不应获得它。

知识点讲解

签名过程通常先对消息求摘要，再由签名算法结合私钥生成签名；验签算法使用公钥、消息和签名判断是否匹配。它主要提供完整性、来源认证及不可否认性的证据。

验签成功还依赖公钥身份可信。如果攻击者将自己的公钥冒充李四的公钥，仅验签并不能证明真实身份。实际系统通过证书链、可信目录或其他可信渠道绑定公钥与身份。

易错提醒 牢记“私钥签名、公钥验签”和“公钥加密、私钥解密”对应不同用途；签名本身不提供内容保密。

第 67 题 单选题

保密性、完整性和可用性通常被视为安全基础设施的主要目标。下列（ ）不是对保密性的破坏。

A 使用键盘输入记录工具窃取密码

B 窃听无线网络通信

C 纵火造成存储设备毁坏

D 欺骗用户向虚假网站提供个人信息

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 保密性关注信息是否被未授权者获知。C 描述存储设备被毁，直接后果是数据无法使用，主要破坏可用性，也可能影响完整性，未必造成泄露。其余三项都以获取秘密信息为核心。

选项 A 错误。窃取密码属于未授权获取秘密。

选项 B 错误。窃听可能使通信内容暴露。

选项 C 正确。本题问“不是”，毁坏设备主要影响可用性。

选项 D 错误。钓鱼网站收集个人信息属于泄密。

知识点讲解

CIA 三要素：保密性是防止未授权披露；完整性是防止未授权修改、破坏并保持准确完整；可用性是授权用户在需要时能够访问服务和信息。

事件可能同时破坏多个目标。勒索软件加密可使服务不可用，篡改数据库影响完整性，若先窃取数据则又破坏保密性。判断题目要找已明确描述的直接影响。

易错提醒 把所有安全事故都归为泄密，或忽略“不是”的反向提问。

第 68 题 单选题

某公司希望在网络上测试系统是否存在 SQL 注入漏洞。以下（ ）最适合此任务。

A 端口扫描器

B 网络漏洞扫描器

C 网络发现扫描器

D Web 漏洞扫描器

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 D　与原卷一致

复核结论 D

解题分析 SQL 注入通常发生在 Web 应用把不可信输入拼接进 SQL 语句时。Web 漏洞扫描器可围绕 URL 参数、表单和请求内容测试应用输入，因此在这些选项中最有针对性。扫描结果仍需验证，未发现不等于绝不存在。

选项 A 错误。主要发现开放端口及服务，不能仅靠端口判断注入。

选项 B 针对主机、服务与配置漏洞，部分工具也能测 Web，但针对性不及 D。

选项 C 错误。主要发现存活主机、设备及网络拓扑。

选项 D 正确。面向应用请求及输入验证弱点，更适合 SQL 注入检测。

知识点讲解

SQL 注入的本质是把“数据”错误地当成“指令”。当应用直接拼接用户输入，输入可能改变查询逻辑，带来未授权读取、修改甚至删除数据的风险。

主要防护是参数化查询或预编译语句，并结合最小数据库权限、必要的输入验证与错误信息控制。Web 防火墙可以辅助拦截，但不能替代应用代码层修复。

易错提醒 “网络上测试”不等于一定选网络扫描器，要根据目标漏洞所属层次选工具。

核验依据 [27]

第 69 题 单选题

（ ）可为敏感数据的保密性提供最佳保护。

A 数据标签

B 数据分类

C 数据处理

D 数据消磁

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 D　与原卷一致

复核结论 D（须限定场景）

解题分析 本题遗漏关键场景。若要防止报废磁盘中的敏感信息被恢复，合格消磁可清除磁记录，D 最直接；但若数据仍需正常使用，消磁会毁掉数据，不能称为通用的最佳保护。题干没有说明介质类型与生命周期阶段，应保留这个限制。

选项 A 只标示敏感级别，本身不能阻止读取。

选项 B 是确定保护强度的管理基础，但须转化为访问控制、加密等措施。

选项 C 范围过宽，不是明确的保密技术。

选项 D 对合适的磁性介质清除有效；对 SSD、闪存和光盘不适用。

知识点讲解

数据保护要覆盖收集、存储、使用、传输、共享、销毁。分类分级决定保护策略，标签帮助识别，权限与加密保护使用过程，介质清除或销毁用于退出使用的阶段。

消磁通过强磁场扰乱磁记录。普通删除文件只移除索引，数据可能仍可恢复；消磁与安全擦除更彻底，但必须采用与介质匹配的方案并验证效果。不能拿消磁去清除非磁性闪存。

易错提醒 将某一退役介质处置方法泛化成所有敏感数据场景的最佳安全控制。

核验依据 [28]

第 70 题 单选题

黑客破解了连接 WiFi 的新安装的婴儿监视器，对婴儿播放恐怖的声音，使孩子受到惊吓。在这个案例中，攻击者是通过（ ）访问婴儿监视器的。

A 未及时更新的恶意软件扫描程序

B 支持 5GHz 信道的 WAP 数据

C 对孩子父母实施社会工程学攻击

D 利用默认配置

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 B　原作答错误

复核结论 D（情境推断）

解题分析 “新安装”与“被远程访问”提示尚未加固的默认账号、默认密码或开放管理服务，D 最符合命题意图。题目没有给出取证证据，现实中仍可能涉及固件或云服务漏洞，不能据此断言任何实际事件都由默认密码造成。

选项 A 缺少证据，且家用监视器通常不是靠通用恶意软件扫描程序提供主要防护。

选项 B 错误。支持 5GHz 频段本身不是认证绕过漏洞。

选项 C 题干未出现诱导家长泄露信息的情节。

选项 D 最符合命题意图，默认凭据和不安全服务可能被直接利用。

知识点讲解

物联网设备的攻击面包括本地管理界面、无线接入、固件、移动应用及云端账户。默认凭据若在所有设备上相同，攻击者可利用公开信息批量尝试访问。

上线前应使用唯一强密码、更新固件、关闭不必要的远程访问，并按需隔离物联网网络。厂商也应提供安全的初始配置，避免把识别不安全默认设置的责任全部交给用户。

易错提醒 无线频段是通信特性，不能看到 5GHz 就当成安全漏洞。

核验依据 [29]

第 71 题 单选题

如果你为应用程序设计人员，需要通过执行各种安全机制来保护软件访问和处理的各类数据。执行受约束或受限制接口的目的是（ ）。

A 限制授权用户和未经授权人员的行动

B 执行身份认证

C 跟踪用户事件和检查违规情况

D 在主内存和次内存之间交换数据集

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 A　与原卷一致

复核结论 A

解题分析 受限制接口仅暴露用户应当使用的功能、命令或数据范围，即使用户已经通过认证，也不能越权。它关注“可以做什么”，因此是权限约束，而不是识别用户身份或记录行为。

选项 A 正确。接口按权限限制可见操作与资源。

选项 B 错误。身份认证解决“你是谁”，不是接口约束的直接目的。

选项 C 错误。属于日志记录与审计。

选项 D 错误。属于存储管理，与访问授权无关。

知识点讲解

认证、授权、审计各有分工：认证确认身份；授权判定可访问哪些资源、执行哪些动作；审计记录行为以便追溯。三者常共同出现，但不能互相替代。

限制接口是最小权限的实现方式之一，例如柜员只能办理授权交易，查询人员只有只读接口。但仅隐藏按钮不够，后端仍须对每个请求检查权限，防止绕过界面直接调用。

易错提醒 登录成功不等于拥有全部权限；前端不可见也不等于后端已安全授权。

第 72 题 单选题

数据中心多次出现硬件故障。审核员注意到服务器以密集的方式堆叠在一起，没有条理。应该采取（ ）来解决这个问题。

A 门禁控制

B 综合布线

C 气体灭火

D 热通道与冷通道

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 B　原作答错误

复核结论 D

解题分析 题干强调高密度堆放及反复硬件故障，主要提示散热不良。冷热通道把设备进风和排风分开，减少热气回流，降低局部过热风险，D 最贴近故障机理。

选项 A 错误。限制人员进入，不能直接改善过热。

选项 B 有助于整洁和气流，但主要解决布线规范，不是题目最针对的散热方案。

选项 C 错误。用于火灾处置，不用于日常散热。

选项 D 正确。改善机柜排列、进排风组织与冷却效果。

知识点讲解

典型风冷服务器前部吸入冷空气、后部排出热空气。机柜应正面对正面形成冷通道，背面对背面形成热通道，避免排出的热风又被相邻服务器吸入。

散热管理还包括温湿度监测、机柜盲板、封堵漏风、合理功率密度和清洁维护。布线整理可以配合散热，但应依据进风温度、告警和硬件日志确认实际原因。

易错提醒 看到“没有条理”就只想到布线；需把高密度与硬件故障联系到热管理。

核验依据 [30]

第 73 题 单选题

你被安排在一家跨国大型金融机构的信息安全规划团队中。你的任务是创建一个优先级列表，其中必须包含在初始设计阶段要解决的问题。所有安全工作的首要目标是（ ）。

A 预防信息泄露

B 保持完整性

C 人身安全

D 维持可用性

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 D　原作答错误

复核结论 C（纠正原 A）

解题分析 题干问的是“所有安全工作”的首要目标，且明确给出人身安全，应优先保护生命和人员安全。保密、完整、可用都是重要信息安全目标，但不能凌驾于生命安全。IETF《Site Security Handbook》明确将保护生命和人员安全列为事件响应第一优先级，可支持这一判断。

选项 A 重要，但不是可以置于人身安全之上的普遍首要目标。

选项 B 重要，但不能要求人员冒生命危险维护数据完整性。

选项 C 正确。安全规划首先保障人的生命与健康。

选项 D 重要，但不能为维持服务而牺牲人员安全。

知识点讲解

安全规划既包括逻辑安全，也包括供电、消防、逃生和设备环境等物理安全。风险优先级应考虑损失后果，人员伤亡具有不可逆性，因此处于首位。

实际例子是机房火灾：应先报警和撤离，再由受训人员在允许条件下处置设备；门禁和消防设计要兼顾逃生。把“银行重保密”套用到所有题目，会忽略题干的最高层次。

易错提醒 原题库 A 与通行安全原则冲突。本题应作为答案复核题学习，不能机械背原键。

核验依据 [31]

第 74 题 单选题

（ ）组合策略的备份还原速度最快。

A 完整备份和差异备份

B 部分备份和增量备份

C 完整备份和增量备份

D 增量备份和差异备份

作答记录 原卷给定答案 A　你的答案 C　原作答错误

复核结论 A

解题分析 恢复到最近一次备份点，完整备份加差异备份一般只需恢复最近的完整备份和最后一次差异备份；完整加增量则需依次恢复后续每个增量，链更长，因此 A 通常更快。这里说的是常规恢复步骤优势，实际耗时还取决于数据量和设备速度。

选项 A 正确。基础完整备份加目标差异备份即可。

选项 B 缺少清晰的完整基础，且部分备份不天然代表恢复更快。

选项 C 可恢复，但通常需要完整备份后依次应用多个增量。

选项 D 通常仍需完整基础，不能单凭这两类构成一般恢复方案。

知识点讲解

完整备份保存选定范围的全部数据；增量保存相对上一次备份的变化；差异保存相对上一次完整备份的全部变化。差异越往后越大，但恢复不依赖中间每一份差异。

例如周日全备，周一至周三备份，周三故障：差异方案恢复“周日全备+周三差异”；增量方案恢复“周日全备+周一增量+周二增量+周三增量”。备份速度与恢复速度常需权衡。

易错提醒 把“增量备份文件小、备份快”误推为“还原最快”。

核验依据 [32]

第 75 题 单选题

“十四五”期间，我国关注推动政务信息化共建共用、推动构建网络空间命运共同体，属于（ ）的建设内容。

A 科技中国

B 数字中国

C 制造强国

D 创新强国

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 政务信息化、数字政府及网络空间治理是“加快数字化发展，建设数字中国”的组成内容。该题考政策内容的归属，应依据“十四五”规划时点理解。

选项 A 不是规划中统领这些具体内容的对应表述。

选项 B 正确，涵盖数字经济、数字社会、数字政府与数字生态。

选项 C 主要着眼制造业能力与产业体系升级，范围不符。

选项 D 科技创新方向相关，但不是题干具体章节的归属。

知识点讲解

数字中国建设不仅是把线下业务搬到网上，还包括数据资源共享、数字基础设施、治理流程重塑与安全规则建设。“共建共用”强调统筹建设、减少重复投入和部门壁垒。

区分政策关键词：数字经济重产业和生产方式，数字社会重公共生活与服务，数字政府重治理和政务协同，数字生态重数据规则、网络安全和国际合作。题干跨政务与网络治理，适合放在数字中国总框架下。

易错提醒 政策题要看用词与篇章位置，不能仅凭“科技、创新都有关”作宽泛联想。

核验依据 [33]

第 76 题 单选题

当数据中心运行岗位员工离职或轮岗时，必须首先进行（ ）。

A 明确此人不再具有以前的职责

B 确保归还应当归还的资产

C 确保属于以前职责的访问权限被撤销

D 安全管理员陪同此人离开工作场所

作答记录 原卷给定答案 C　你的答案 C　与原卷一致

复核结论 C

解题分析 离职或轮岗会改变业务授权依据，应及时撤销或调整原岗位的系统、数据和物理访问权限。仅宣布职责变化或取回设备，不能阻止其利用仍有效的账号、令牌或远程通道继续访问。

选项 A 职责变更需记录，但应落实为权限调整。

选项 B 必要，但归还资产不能代替撤权。

选项 C 正确。最直接消除不再适用的访问资格。

选项 D 按风险可能需要，但不能替代电子权限撤销。

知识点讲解

身份权限要覆盖入职、在岗、调岗、离职全生命周期。调岗尤其易产生权限累积：新岗位权限不断增加，旧岗位权限没有移除，最终突破最小权限。

实际清单包括账号、组和角色、特权账户、VPN、API 密钥、证书、会话和门禁。轮岗不等于删除所有权限，而是撤销原职责不再需要的部分，并按新职责重新授权。

易错提醒 人员已离开现场或设备已归还，不代表远程访问能力已经失效。

第 77 题 单选题

商业银行应制定相关控制信息系统变更的制度和流程，其中应包括生产系统与开发系统、测试系统（ ）。

A 物理隔离

B 有效隔离

C 逻辑隔离

D 空间隔离

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 B　与原卷一致

复核结论 B

解题分析 《商业银行信息科技风险管理指引》第三十五条使用“有效隔离”的表述。它要求达到隔离效果，并不在本条中一概限定只能采用物理隔离或逻辑隔离。

选项 A 可能是实现手段，但不是该条规范原文。

选项 B 正确，与监管原文一致。

选项 C 也是技术手段，单有逻辑划分不一定达到所需效果。

选项 D 只强调场所分开，不足以完整表达系统隔离。

知识点讲解

生产环境承载真实业务与客户数据，开发测试环境用于修改和验证。两者需要隔离，避免测试操作误入生产、测试账户越权、测试数据泄露或程序未经批准上线。

有效隔离应兼顾网络、身份权限、数据、运维通道和管理职责。环境隔离之外，还要实行审批、职责分离、变更记录、回退方案和上线后复查，形成完整变更控制。

易错提醒 法条题不要用某一种技术措施替换“有效隔离”这个监管结果要求。

核验依据 [34]

第 78 题 单选题

某金融机构的董事会对业务连续性计划进行年度审查，以确保能采取适当措施将灾难对机构持续运营的影响降至最低。机构通过这次审查履行了（ ）。

A 企业责任

B 防灾减损

C 尽职审查

D 持续经营责任

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 B　原作答错误

复核结论 C（纠正原 D）

解题分析 年度检查计划是否仍有效，是持续开展审查与验证的行为，对应 due diligence（尽职审查）。此题与 CISSP 官方学习指南第 3 章第 3 题高度一致，该书官方答案明确为 C。D 的“持续经营责任”不是该题要求识别的风险管理专业术语，不能仅凭题干出现持续运营就选 D。

选项 A 过于宽泛，无法突出年度审查这一行为。

选项 B 是灾害管理效果，不是年度审查行为的专业名称。

选项 C 正确。董事会通过审慎、持续的检查来履行尽职义务。

选项 D 不选。持续经营是目标，但并非本题年度审查行为对应的专业术语。

知识点讲解

业务连续性管理通过业务影响分析、恢复策略、预案、培训演练和持续改进，使关键业务在中断后按目标恢复。年度审查是确保计划随业务、系统和风险变化更新的治理活动。

due care 强调尽到合理注意和保护义务，due diligence 强调以持续、审慎的调查审查证明义务被履行。中文教材译法并不总一致，做这类题应区分“目标责任”与“检查行为”。

易错提醒 这是题库原答案错误，而非看到“持续运营”就应作关键词匹配。把具体审查行为与总体经营目标区分开。

核验依据 [35]、[36]

第 79 题 单选题

关于数据安全管理，以下（ ）是错误的。

A 开展数据处理活动，应当遵守法律、法规，尊重社会公德和伦理，遵守商业道德和职业道德，诚实守信，履行数据安全保护义务，承担社会责任，不得危害国家安全、公共利益，不得损害个人、组织的合法权益

B 关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等数据属于敏感数据，应当实行更加严格的管理制度

C 各地区、各部门应当按照数据分类分级保护制度，确定本地区、本部门以及相关行业、领域的重要数据具体目录，对列入目录的数据进行重点保护

D 重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任

作答记录 原卷给定答案 B　你的答案 D　原作答错误

复核结论 B

解题分析 B 把法律规定的“国家核心数据”偷换成了“敏感数据”。《数据安全法》第二十一条对关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等数据使用国家核心数据这一法定名称，并要求更严格管理。

选项 A 正确，是数据处理活动应遵循的基本义务。

选项 B 错误，法定名称应为国家核心数据。

选项 C 正确，是重要数据目录与重点保护要求。

选项 D 正确，是重要数据处理者的组织责任要求。

知识点讲解

分类关注数据属性和用途，分级关注受损后果与保护强度。国家核心数据、重要数据以及具体行业分类不能随意互换；“敏感”作为一般描述也不能取代法定类别。

组织责任与技术控制同样重要。重要数据处理者要明确负责人和机构，才能落实目录管理、访问控制、风险监测、事件处置等措施，而不是只有一个数据分类表。

易错提醒 监管法条常用“术语偷换”设题。本题你选 D，应补强“法定角色与责任”的记忆。

核验依据 [37]

第 80 题 单选题

信息科技外包是金融机构提高效率、降低成本、分散风险的重要方式之一。关于金融机构信息科技外包，以下说法错误的是（ ）。

A 应当明确相关方职责，指定信息科技外包风险管理部门

B 不可以将网络安全主体责任外包

C 不可以将信息科技管理责任外包

D 可以将外包服务的主要业务分包

作答记录 原卷给定答案 D　你的答案 C　原作答错误

复核结论 D

解题分析 《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》第二十二条明确禁止将外包服务的主要业务分包，D 错误。外包可以委托实施具体技术活动，但不能转移金融机构自身的管理责任与安全主体责任。

选项 A 正确，应建立组织职责及风险主管部门。

选项 B 正确，主体责任仍由金融机构承担。

选项 C 正确，不能以购买服务为理由放弃信息科技管理职责。

选项 D 错误，主要业务不得分包，外包服务也不得转包或变相转包。

知识点讲解

外包风险包括服务中断、信息泄露、质量下降、法律合规、集中度和退出困难。机构需实施准入调查、合同约束、持续监控、审计和退出安排。外包并不等于风险消失。

区分转包与分包：把外包服务整体交给另一方属于转包；分包是将部分工作交给其他提供商。监管对主要业务分包作禁止性规定，对允许的其他分包仍要求主服务商总负责及监督管理。

易错提醒 不能把“允许部分非主要工作分包”扩大成“主要业务也能分包”。

核验依据 [38]

第 81 题 多选题

（多选）以下关于软件架构设计重要性的描述，正确的有（ ）。

A 软件架构设计能够满足系统的性能、安全性、可维护性等品质

B 软件架构能够帮助项目干系人更好地理解软件结构

C 软件架构设计能够帮助业务人员更好地表达需求

D 软件架构设计能够有效地管理系统的复杂性，并降低系统维护费用

作答记录 原卷给定答案 ABD　你的答案 ABCD　原作答错误

复核结论 ABD

解题分析 架构通过模块划分、职责分配与交互约束，支撑质量属性、沟通系统结构并管理复杂性，ABD 属于核心作用。C 更直接属于需求获取与需求建模。需注意“架构可以辅助澄清需求”在实践中也可能成立，本题不宜把 C 理解为现实中的绝对不可能。

选项 A 正确。部署、分层、容错等架构决策影响性能、安全与可维护性，但好架构并不自动保证质量。

选项 B 正确。架构提供高层视图与共同沟通语言。

选项 C 按本题不选。业务表达需求主要依靠访谈、场景、原型和用例等需求工程手段。

选项 D 正确。模块边界与稳定接口可降低修改传播和维护成本。

知识点讲解

软件架构描述系统的重要结构、要素关系及设计原则。它比函数实现更高一层，要优先回答系统如何分解、如何协作、如何部署以及哪些约束不可违反。

质量属性是可以通过场景检验的。例如“某节点故障后一分钟内恢复服务”比“高可靠”更具体。架构设计常在属性之间权衡：增加缓存可能提高性能，也增加一致性和安全管理复杂度。

易错提醒 理解“主要作用”与“间接帮助”的区别，避免把“能够”机械扩大为任何潜在好处。

第 82 题 多选题

（多选）从技术的角度来看，影响软件可靠性的主要因素包括（ ）。

A 运行剖面（环境）

B 软件规模

C 软件内部结构

D 软件的开发方法和开发环境

作答记录 原卷给定答案 ABCD　你的答案 ABCD　与原卷一致

复核结论 ABCD

解题分析 可靠性是软件在规定环境、规定时间内无失效运行的能力。它既取决于缺陷，也取决于哪些功能被怎样使用；规模、结构、开发过程都会影响缺陷的产生与暴露，因此四项均选。

选项 A 正确。不同输入、功能使用频率和运行环境会触发不同故障。

选项 B 正确。规模增加通常带来更多实现与交互复杂性。

选项 C 正确。高耦合、异常传播和状态复杂度会影响失效概率及隔离能力。

选项 D 正确。开发规范、评审、测试及工具影响缺陷预防和发现效果。

知识点讲解

运行剖面描述软件在实际使用中各种操作及输入出现的概率。同一程序在低并发测试环境稳定，并不意味着在高负载、网络抖动和异常输入下同样可靠。

可靠性不能简单用“有没有漏洞”代替。安全关注抵抗恶意行为，可靠性还包括普通缺陷、资源耗尽与环境变化造成的失效。工程上应通过模块化、故障隔离、自动化验证和生产监控共同提升。

易错提醒 仅盯住代码质量，忽视运行环境；也不能把“规模越大”当成可靠性必定更低的绝对定律。

第 83 题 多选题

（多选）敏捷开发的主要原则，包括以下（ ）。

A 强调通过尽早地、持续地交付有价值的软件来使客户满意

B 经常交付可以工作的软件，但是每次都必须交付具有完整功能的系统

C 在团队内部，最具有效果并富有效率的信息传递方法是面对面的交谈

D 强调应对需求的持续变更，即使在项目后期也可灵活应对需求变更

作答记录 原卷给定答案 ACD　你的答案 ABCD　原作答错误

复核结论 ACD

解题分析 A、C、D 对应敏捷宣言原则。B 在“经常交付可工作软件”后附加“每次必须交付完整功能系统”，把可用增量偷换为全部最终功能，因此错误。

选项 A 正确，早期反馈和持续提供价值是重点。

选项 B 错误。可以交付经过验证、具有部分有用功能的软件增量，无须每次完成功能全集。

选项 C 正确，是敏捷宣言对有效团队沟通的表述。

选项 D 正确，后期仍欢迎有价值的需求变化，但须管理优先级和影响。

知识点讲解

迭代是反复完善，增量是逐步增加功能。敏捷通常结合二者：短周期交付能工作的部分功能，获取反馈后调整下一周期。它用真实可运行结果检验理解是否正确。

“欢迎变化”并非没有计划、文档或控制。团队仍需维护待办列表、质量标准和完成定义；变更应通过优先级与容量安排进入工作，而不是随时任意打断所有任务。

易错提醒 警惕“每次都必须”“完整功能”等绝对词；可工作的增量不等于最终系统的全部功能。

核验依据 [39]

第 84 题 多选题

（多选）工作量估算模型 COCOMO II 的层次结构中，估算选择主要包括（ ）。

A 对象点

B 功能点

C 用例数

D 源代码行

作答记录 原卷给定答案 ABD　你的答案 ABC　原作答错误

复核结论 ABD

解题分析 本题实际询问 COCOMO II 的典型规模度量，而非三个子模型的名称。应用组装阶段可用对象点，早期设计和后体系结构估算可用功能点及源代码行。用例数不是该模型标准列出的这三种规模选择。

选项 A 正确。对象点按界面、报表和组件等数量及复杂程度计量。

选项 B 正确。功能点衡量对用户可见的功能规模。

选项 C 错误。用例点估算属于另一类方法，不能直接把用例数当成 COCOMO II 标准规模输入。

选项 D 正确。常用千源代码行 KSLOC 作为规模变量。

知识点讲解

COCOMO II 随项目成熟度采用不同模型：应用组装、早期设计、后体系结构。前期信息少，使用较粗粒度的功能或对象规模；设计明确后，可利用更具体的代码规模与成本驱动因素。

对象点不是面向对象类的简单个数，功能点也不是功能菜单个数。估算要依计数规则、复杂度和复用调整，再结合人员能力、平台约束等因素计算工作量；工作量人月也不等于日历工期。

易错提醒 “用例数”和“用例点”都不能未经转换就塞进任何估算模型；先识别题目问子模型还是规模度量。

核验依据 [40]

第 85 题 多选题

（多选）为解决组织中多个项目之间的资源冲突问题，可以采用的方法有（ ）。

A 制定资源计划时，每个项目预留尽量多的资源富余量

B 检查组织内部的资源使用情况，看是否有资源分配不合理的情况

C 制定资源在项目间分配的原则，重要的项目优先得到资源

D 将组织中的资源进行统一管理，避免资源浪费和过度使用

作答记录 原卷给定答案 BCD　你的答案 BCD　与原卷一致

复核结论 BCD

解题分析 多项目冲突需要组织层面的资源可视化、优先级与统一调度。每个项目都囤积尽量多的富余资源，会放大其他项目的短缺与等待，不能解决总体问题。

选项 A 错误。无上限地预留会形成资源占用和浪费。

选项 B 正确。先识别闲置、过载和重复承诺。

选项 C 正确。以战略价值、时限与风险确定分配规则。

选项 D 正确。统一资源池与调度可减少局部优化造成的冲突。

知识点讲解

资源冲突是同一时间的需求超过可用能力，例如同一名数据库专家被两个项目同时安排关键任务。应把人员技能、设备、预算及时间统一纳入资源日历。

资源平衡通过调整活动起止时间消除过载，可能延长工期；资源平滑尽量在浮动时间内调整，不改变关键路径。多项目环境还需依据项目组合优先级协调，而非所有项目同时争第一。

易错提醒 合理风险储备可以存在，但“每个项目尽量多留”不是组织资源优化。

第 86 题 多选题

（多选）软件变更控制对保障软件项目开发质量特别重要，其中（ ）过程实现了变化控制的两个主要功能：访问控制和同步控制。

A 审批

B 评估

C 提取

D 提交

作答记录 原卷给定答案 AC　你的答案 AB　原作答错误

复核结论 CD（原 AC 存疑）

解题分析 经典软件配置管理用检出（check-out）和检入（check-in）控制配置项访问与并发修改。若 C“提取”指检出、D“提交”指检入，则 CD 更准确。A 审批决定是否准许变更，是重要前置授权，但不能与检入功能等同。原 AC 可能源于教材措辞或回忆误差，不宜强行背成唯一技术结论。

选项 A 审批确定变更授权，但本身不完成并发版本的同步。若教材特指权限审批，应与经典术语区分。

选项 B 评估分析变更成本、影响和风险，不是配置项同步操作。

选项 C 应选。检出时校验权限并可能加锁，防止并发覆盖。

选项 D 按检入含义应选。提交新版本、检查冲突并释放锁，完成同步控制闭环。

知识点讲解

访问控制回答“谁有权读取或修改哪个配置项”；同步控制回答“多人修改如何避免相互覆盖”。审批属于过程治理，检出、检入属于配置库操作，两者应共同存在。

传统锁定模式下，检出后锁住配置项，检入后形成新受控版本并解锁。现代 Git 常采用并行分支、合并与冲突处理实现同步，不一定锁文件，但仍要解决权限与并发一致性问题。

易错提醒 本题须保留原键与复核说明。不要把变更审批、版本提交和发布审批混成同一个动作。

核验依据 [41]、[42]

第 87 题 多选题

（多选）某设备采购项目，签订合同后进入了合同履行阶段，以下（ ）情形是合理的。

A 合同履行过程中发现关于设备质量及验收要求的约定不明确，双方进行商议后以补充协议进行了规定

B 由于采购方不具备接收通信设备的条件，要求供货方延迟货物的交付，到了实际交付时，由于该通信设备的价格涨价，供货方要求变更合同价格

C 通信设备在运输至采购方的过程中，遇到了连续极端的暴雨天气无法按时交付，采购方认为合同中没有对应的免责条款，对供货方进行经济索赔

D 合同双方在履行过程中产生了纠纷，双方无法协调一致，因此向仲裁机构提出了仲裁申请

作答记录 原卷给定答案 AD　你的答案 ACD　原作答错误

复核结论 AD（有前提）

解题分析 A 可依《民法典》第五百一十条协商补充。C 以“没有免责条款”直接否定不可抗力免责，不成立。B 没有说明政府定价、调价条款或双方同意等条件，不能推出供应商有权直接按上涨市价结算。D 在有效仲裁协议存在时合理；题干省略此前提，应明确保留。

选项 A 正确。可由双方协商补足质量、验收等未明确事项。

选项 B 通常不选。市场涨价不自动改变固定合同价；若执行政府定价且符合第五百一十三条等条件，结论可能不同。

选项 C 错误。不可抗力免责来自法律，无须合同重复写明；但极端暴雨是否构成不可抗力仍需事实、因果和通知证明。

选项 D 有条件正确。按考试意图选；没有有效仲裁协议，不能仅因协商失败就当然由仲裁机构受理。

知识点讲解

合同履行应遵约、诚信。约定不明先协商补充，再看相关条款和交易习惯，仍不能确定时适用法定补充规则。合同价格变更也应区分约定调价、双方协商、政府定价及情势变更。

不可抗力强调不能预见、不能避免、不能克服；免责范围要与其实际影响相适应，且需及时通知并合理提供证明。迟延履行后发生不可抗力，不当然免责。仲裁属于协议管辖，应先检查仲裁条款或事后协议。

易错提醒 不能把“暴雨”一律等同不可抗力，也不能遗漏仲裁协议前提。原 AD 可记为命题口径，条件要一起记。

核验依据 [43]、[44]

第 88 题 多选题

（多选）关于 OLAP 和 OLTP 的叙述中正确的有（ ）。

A OLTP 事务量大，但事务内容比较简单且重复率高

B OLAP 的最终数据来源与 OLTP 不一样

C OLAP 面对决策高层人员

D OLTP 以应用为核心，是应用驱动的

作答记录 原卷给定答案 ACD　你的答案 AD　原作答错误

复核结论 ACD

解题分析 OLTP 支持日常业务交易，OLAP 支持历史汇总与多维分析。OLAP 经常从 OLTP 等业务源抽取数据，因此 B 把两者的数据来源截然分开不对。C 按传统教材描述主要服务管理决策者，现实使用者也包括分析人员。

选项 A 正确。典型是大量短事务，如转账、下单与余额更新。

选项 B 错误。数据仓库及分析系统的源数据常来自 OLTP，也可整合外部数据。

选项 C 正确，强调其面向管理分析与决策的用途，并非仅限高管。

选项 D 正确。围绕具体业务应用及事务流程设计。

知识点讲解

OLTP 重及时、准确、一致地处理事务，常采用细粒度记录和规范化设计；OLAP 重跨时间、地区、产品等维度进行汇总分析，常读取大量历史数据，采用星型模型等分析结构。

数据通常通过 ETL 或 ELT 从业务系统进入分析平台，经历清洗、整合和汇总。例如柜面每笔存取款属于 OLTP，分析过去五年各区域存款趋势属于 OLAP。两者职责不同但可以共享源头。

易错提醒 数据“组织方式、处理目标不同”不等于“最终来源必然不同”。

第 89 题 多选题

（多选）作为一名服务器运维人员，对数据库服务器的日常运维监控应重点关注（ ）。

A CPU 使用率

B 内存使用率

C 磁盘容量和 I/O

D 并发用户数

作答记录 原卷给定答案 ABCD　你的答案 ABCD　与原卷一致

复核结论 ABCD

解题分析 四项共同反映计算资源、缓存能力、存储瓶颈和业务负载。只看其中一项容易误判：例如 CPU 不高但 I/O 等待很长，系统仍会非常慢。

选项 A 正确，可发现计算饱和、异常查询或进程。

选项 B 正确，应结合可用内存、缓存命中与换页情况。

选项 C 正确，空间耗尽会中断业务，I/O 延迟也常成为数据库瓶颈。

选项 D 正确，连接和并发压力影响线程、锁与资源竞争。

知识点讲解

数据库性能依赖 CPU、内存、存储和并发控制协同工作。内存缓冲减少磁盘读取，索引减少访问行数，而过多并发可能导致锁等待和上下文切换。

监控应有业务基线、趋势和关联指标。例如“内存使用率高”可能只是正常缓存；“连接数高”也不一定代表活跃请求多。应同时查看响应时间、吞吐量、慢 SQL、等待事件及异常日志，再决定优化方向。

易错提醒 不要用某个瞬时百分比直接断定故障；资源指标要与业务表现关联。

第 90 题 多选题

（多选）对数据库进行安全性控制，防范的对象有（ ）。

A 非法用户

B 非法操作

C 不合语义的数据

D “脏”数据

作答记录 原卷给定答案 AB　你的答案 AB　与原卷一致

复核结论 AB

解题分析 数据库安全性控制防止未授权用户进入，以及合法用户越权或执行非法操作。C 主要属于完整性约束，D 通常涉及事务隔离或数据质量，不是本题安全性控制的典型对象。

选项 A 正确。通过身份认证与访问控制阻止非法用户。

选项 B 正确。通过权限、视图和审计限制未授权操作。

选项 C 不选。年龄为负、业务规则冲突等主要由完整性控制处理。

选项 D 不选。若指未提交数据，应由事务隔离控制；若指错误数据，则属于数据质量。

知识点讲解

安全性回答“谁能访问、可以做什么”；完整性回答“数据是否符合约束”。例如只有人事管理员能修改工资是安全要求，工资必须大于等于零是完整性要求。

数据库中的脏读是读取其他事务尚未提交的修改。如果对方回滚，先前读到的数据就不可靠。事务隔离、锁和多版本并发控制用于处理这类并发现象，不能简单归为账号授权问题。

易错提醒 同一个“数据有问题”可能对应安全、完整性或并发控制，先判断问题发生的层次。

第 91 题 多选题

（多选）下列关于数据库中冗余数据的说法，正确的有（ ）。

A 数据库中的冗余数据越少越好

B 冗余数据不会破坏数据库的完整性

C 冗余数据的存在给数据库的维护增加了难度

D 数据库中有必要存储一定的冗余数据

作答记录 原卷给定答案 CD　你的答案 CD　与原卷一致

复核结论 CD

解题分析 不受控制的重复存储会带来更新异常，但为了查询性能、容灾和可用性，系统可能有意保留受管理的冗余。因此不能简单追求所有冗余最少，也不能认为冗余绝不影响一致性。

选项 A 错误。要在一致性、性能、成本和恢复能力之间权衡。

选项 B 错误。若重复副本更新不一致，会破坏数据一致性和完整性要求。

选项 C 正确。需维护副本同步、失效与校验等规则。

选项 D 正确。合理的冗余如副本、汇总表可满足业务和运维需求。

知识点讲解

规范化通过分解关系减少不必要的逻辑冗余，降低插入、删除和更新异常。例如部门名称在大量员工记录中重复，修改时遗漏一行就出现矛盾。

反规范化、缓存和复制可提高性能与可用性，但必须指定权威数据源、同步方式和一致性要求。冗余不是天然错误，失控冗余才是问题；备份也不能代替在线副本的全部功能。

易错提醒 规范化追求消除不必要冗余，并不意味着数据库系统中不得有副本或汇总。

第 92 题 多选题

（多选）网络管理员监测到局域网内计算机的传输速度变得很慢，可能的原因有（ ）。

A WannaCry 勒索病毒

B 网络广播风暴

C 网络线路介质故障

D 运营商互联网接入故障

作答记录 原卷给定答案 BC　你的答案 BC　与原卷一致

复核结论 BC（A 亦可能）

解题分析 B 会产生大量无效流量，C 会带来误码、重传或链路降速，是局域网慢的直接原因。原答案排除 A 并不严谨：WannaCry 带有蠕虫传播组件，可进行 SMB 扫描与传播，消耗主机和网络资源，也可能导致传输变慢。D 通常影响外网访问，不能直接解释纯局域网传输变慢。

选项 A 技术上可能。感染、扫描、传播及资源占用都可能降低性能，不能仅因它是勒索软件就排除。

选项 B 正确。二层环路等可能导致广播风暴，挤占链路与设备处理能力。

选项 C 正确。线缆损伤或接触不良可能造成错误和重传。

选项 D 按“内网主机之间传输”不选；若题干实际指上网速度，运营商故障又会成为可能。

知识点讲解

定位“慢”首先要明确范围：同交换机内、跨 VLAN、访问内网服务器，还是访问互联网。范围不同，故障候选也不同。随后检查端口错误、丢包、带宽利用率及终端资源。

WannaCry 既有勒索加密行为，也有蠕虫传播行为。恶意代码类别可重叠，不能按名称认为它只加密、绝不影响网络。CISA 的原始通告明确其可利用 SMB 漏洞传播到其他主机。

易错提醒 这是回忆版边界不清题。考试键 BC 可保留，技术上应补记 A 的可能性，避免学成错误事实。

核验依据 [45]

第 93 题 多选题

（多选）把物理网络划分成 VLAN 的好处有（ ）。

A 控制网络流量

B 灵活的网络管理

C 简化交换机的管理

D 提高网络的安全性

作答记录 原卷给定答案 ABD　你的答案 ABCD　原作答错误

复核结论 ABD（C 有歧义）

解题分析 VLAN 在共享物理基础设施上划分二层广播域，限制广播扩散，按业务逻辑分组，并为安全策略提供边界，因此 ABD 明确。原题把 C 排除通常是区分“简化网络管理”和“简化交换机自身配置”；划 VLAN 可能反而增加交换机配置项。若 C 宽泛地指管理便利，也并非全无依据。

选项 A 正确，主要通过限制广播及部分泛洪流量控制影响范围。

选项 B 正确，人员移动或业务调整可以通过逻辑配置实现。

选项 C 按原键不选。VLAN 自身并不保证交换机运维更简单，多交换机 VLAN 还需管理 Trunk 和一致性。

选项 D 正确，可隔离二层流量并配合路由 ACL 和防火墙控制跨区通信。

知识点讲解

同一 VLAN 内通常可直接进行二层通信；跨 VLAN 通信需要三层转发。VLAN 不提高物理链路的标称速率，但可以通过减少无关广播改善有效利用率。

安全收益来自分段与受控互通，VLAN 本身不是加密，也不能自动防御所有跨区攻击。错误 Trunk 配置、默认 VLAN 滥用及放开的三层策略都可能削弱隔离效果。

易错提醒 不要背成“VLAN 不能简化管理”。严谨说它可简化逻辑网络管理，但不必然简化交换机配置。

核验依据 [46]

第 94 题 多选题

（多选）网络管理员在日常巡检中，发现某交换机有个接口丢包频繁，下列处理方法中正确的有（ ）。

A 检查交换机是否中病毒

B 检查网线接口是否存在内部金属弹片凹陷或偏位

C 检查连接线缆是否存在接触不良或外部损坏的情况

D 检查设备两端接口双工模式、速率、协商模式是否一致

作答记录 原卷给定答案 BCD　你的答案 ABCD　原作答错误

复核结论 BCD

解题分析 单接口频繁丢包先检查物理连接和链路协商。接触不良、线缆损伤、速率或双工不匹配都与此直接相关。A 没有症状支持，也不是常规首要检查方向。

选项 A 按本题不选。网络设备确可被入侵，但不能一见丢包就归因为病毒。

选项 B 正确。接触部件损坏可能形成间歇断连和误码。

选项 C 正确。应检查线缆并用已知良好线缆替换对照。

选项 D 正确。协商方式不当或双工不匹配可能导致错误、碰撞和吞吐下降。

知识点讲解

接口丢包要区分物理错误与队列丢弃。CRC、输入错误提示介质或协商问题；输出队列丢弃则可能是拥塞、突发流量或策略限速。检查计数器比凭主观猜测更有效。

正确流程是读取端口状态和日志、比较两端参数、检查线缆接头，再根据结果测试替换。涉及速率和双工时应遵循设备及链路要求，避免只改一端导致新的不匹配。

易错提醒 BCD 是合理排查方向，但并不涵盖所有丢包原因；也应留意拥塞和队列。

第 95 题 多选题

（多选）某机构运营着一个公司网站，目前使用的是一台服务器，能够处理网站的全部负载。能够提高该服务器运行可靠性的有（ ）。

A 在服务器中安装双电源

B 在负载均衡器后面部署多台服务器

C 用 RAID 阵列替换服务器的硬盘

D 定期备份服务器

作答记录 原卷给定答案 ABCD　你的答案 ABCD　与原卷一致

复核结论 ABCD（有前提）

解题分析 命题把硬件容错、服务冗余与数据恢复统称为提高可靠性，故四项都选。严格区分时，B 提高的是整体网站可用性，D 主要提高可恢复性；C 必须采用有冗余的 RAID 级别，RAID 0 反而没有磁盘容错。

选项 A 正确前提是电源冗余有效，最好接独立供电路径；两只电源不等于消除所有电力单点。

选项 B 可提高服务连续性，但要配健康检查、状态与数据处理，也需关注负载均衡器自身单点。

选项 C 有条件正确。RAID 1、5、6、10 等有不同容错能力，RAID 0 不提供冗余。

选项 D 可在故障后恢复，但应验证备份可用并演练恢复，不能即时阻止停机。

知识点讲解

可靠性关注规定期间内无故障运行；可用性关注服务可使用的时间比例；可恢复性关注故障后恢复能力。三者相关，但概念并不完全相同。

冗余用于避免某个组件故障立刻导致停服，备份用于恢复被误删、损坏或加密的数据。RAID 不能代替备份，因为误删除和恶意写入可能同步影响整个阵列；多台服务器也需解决共享数据库等依赖单点。

易错提醒 “RAID 都可靠”“备份等于不停机”都不成立。此题答案需连同技术前提一起记。

第 96 题 多选题

（多选）IT 部门通常会使用镜像来部署新系统。使用镜像的好处有（ ）。

A 为配置管理提供基线

B 提高工作效率，减少响应时间

C 统一操作系统版本

D 记录变更

作答记录 原卷给定答案 ABC　你的答案 ABC　与原卷一致

复核结论 ABC

解题分析 经过批准的标准镜像把操作系统、驱动、补丁和配置封装为可重复部署的起点，可提高效率并保持版本一致。镜像是某时点状态，不能自动提供之后每次变更的历史记录，D 不选。

选项 A 正确，前提是镜像经过审核、版本标记并纳入控制。

选项 B 正确，批量部署或重建通常比逐机手工安装更快。

选项 C 正确，相同镜像可提供一致的版本和初始配置。

选项 D 错误。记录变更需版本库、变更单或审计日志等机制。

知识点讲解

基线是经批准、受控的配置状态，后续变更应有审批和追踪。黄金镜像可作为部署基线，但应定期更新并验证，避免把旧漏洞、错误配置复制到所有机器。

镜像部署还需适配硬件、生成唯一主机身份、正确处理密钥与账号，并完成部署后验证。统一并不等于所有主机永远完全相同，业务差异和变更仍需受控管理。

易错提醒 快照或镜像保存状态，日志和配置管理保存变化过程，二者不要混用。

第 97 题 多选题

（多选）某单位系统被配置为自动接收和更新补丁。收到补丁后，其中多个系统自动重启并报错。首席安全官要求采取改进措施，在不降低安全性的情况下预防这个问题。不符合首席安全官要求的有（ ）。

A 禁止自动化部署补丁

B 实施补丁管理流程以批准所有补丁

C 部署补丁后，定期审核补丁

D 实施补丁管理流程，在部署补丁之前对其进行测试

作答记录 原卷给定答案 AC　你的答案 AB　原作答错误

复核结论 AC（C 需辨析）

解题分析 题目反向问“不符合”。A 一概禁止自动部署可能拖延修补，也未建立替代治理机制；C 只在部署后审核，无法预防本次兼容性和重启问题，因此原键 AC 可解释。B 应理解为建立审批机制，而非不加判断地全部放行。D 的部署前测试最直接。

选项 A 不符合。应治理自动化、控制批次和窗口，而非一刀切放弃自动化。

选项 B 符合前提是审查适用性、风险并作批准决定，不是所有补丁自动无条件批准。

选项 C 作为单独预防方案不足，按题意选；但上线后审查与验证本身是必要的补丁管理环节。

选项 D 符合。在代表性环境测试、灰度部署并准备回退，可降低故障风险。

知识点讲解

补丁管理包括识别与评估、获取、测试、授权、部署、验证和持续监控。可用性和安全性需要一起管理：既不能长时间不修漏洞，也不能把未经验证的更新同时推向全部生产系统。

改进方案可采用测试组、分批发布、维护窗口、业务确认、备份与回退、异常暂停及部署结果验证。紧急高危补丁可使用风险批准的快速通道，而非省略所有控制。

易错提醒 不能把答案 AC 背成“部署后审计没有价值”。本题排除的是其单独作为事前预防方案的充分性。

核验依据 [47]

第 98 题 多选题

（多选）你在排除用户计算机上的故障。你查看了基于主机的入侵检测系统（HIDS）的日志后确定这台计算机已被恶意软件入侵。为查明原因、降低损失，接下来你应该（ ）。

A 把计算机与网络隔离开来

B 查看邻近计算机的 HIDS 日志

C 重启计算机

D 对系统进行分析，查明它是怎样被感染的

作答记录 原卷给定答案 ABD　你的答案 ABD　与原卷一致

复核结论 ABD

解题分析 先控制传播和外联，再扩大调查并保全证据、分析入侵原因。盲目重启可能丢失内存证据、改变现场或触发恶意代码，因此 C 不应作为无条件的下一步。

选项 A 正确。隔离降低横向传播、数据外传和远程控制风险。

选项 B 正确。排查关联主机，判断是否已横向传播；调查范围应按网络与业务关联确定。

选项 C 不选。除非经应急处置评估，不应随意重启。

选项 D 正确。分析感染入口和影响范围，支持清除与防止复发。

知识点讲解

HIDS 在主机上监测日志、文件变化或行为，NIDS 从网络流量观察异常。二者视角互补，单机告警应与身份、网络和其他终端日志关联。

处置要平衡遏制、证据保全、业务影响与恢复。通常先隔离、记录和收集必要证据，再根除恶意程序、修补入口、恢复可信状态并持续观察，避免只杀掉进程而保留原漏洞。

易错提醒 “重启能解决普通故障”的经验不能直接套用于已确认入侵的主机。

核验依据 [48]

第 99 题 多选题

（多选）以下属于网络安全评估内容的有（ ）。

A 漏洞扫描

B 风险评估

C 漏洞缓解

D 威胁评估

作答记录 原卷给定答案 AB　你的答案 ABCD　原作答错误

复核结论 ABD（纠正原 AB）

解题分析 评估既要找系统弱点，也要识别可能利用弱点的威胁，综合发生可能性与影响确定风险，因此 A、B、D 均合理。C 属于风险处置或整改措施的实施；评估可以提出缓解建议，但“实施缓解”与评估本身不同。

选项 A 正确，是识别已知弱点的技术手段。

选项 B 正确，综合资产、威胁、脆弱性、可能性与影响。

选项 C 通常不选，实际修补、隔离、加固属于风险应对。

选项 D 正确。威胁来源、威胁事件及其发生可能性是风险评估的重要组成部分。

知识点讲解

漏洞是可被利用的弱点，威胁是潜在的不利事件或行为来源，风险是威胁利用弱点后造成损失的可能性与影响。三者不能互换。例如暴露管理口是弱点，攻击者尝试盗取账户是威胁，业务被接管的可能性及后果构成风险。

扫描不等于完整风险评估：同一漏洞在互联网暴露的核心系统与隔离实验环境中的风险可能不同。评估结论用于决定修补优先级，之后再实施并验证缓解措施。

易错提醒 原键排除威胁评估缺乏通行方法依据。本题你的 D 有依据，但 C 仍应按评估与整改的边界排除。

核验依据 [49]、[50]

第 100 题 多选题

（多选）下列属于金融机构信息科技风险的有（ ）。

A 信息科技外包风险

B 现金流中断风险

C 应用云计算、人工智能等新技术过程中的相关风险

D 挤兑风险

作答记录 原卷给定答案 AC　你的答案 AC　与原卷一致

复核结论 AC

解题分析 A 涉及第三方技术活动依赖和控制，C 涉及新技术在开发、部署与使用中的安全、可靠性及治理风险，均属于信息科技风险。B、D 更直接归于流动性等金融风险；它们可能被技术事件引发，但不能因此把所有这类风险都直接归为信息科技风险。

选项 A 正确，涉及服务连续性、数据、集中度、管理与退出等。

选项 B 不选，通常描述资金支付或流动性方面的问题。

选项 C 正确，包括云配置、共享责任、模型偏差、数据与服务依赖等风险。

选项 D 不选，集中提款需求主要涉及流动性风险，也可能受声誉事件影响。

知识点讲解

信息科技风险来自信息科技运用中的自然、人为、技术和管理因素，可造成操作、法律、声誉等后果。银行科技风险治理要覆盖系统生命周期、数据、网络、外包和业务连续性。

风险之间会传导。例如核心系统中断可能妨碍支付并引发客户信任下降，但“起因属于信息科技”和“最终呈现为流动性风险”可以同时成立。分类题通常按选项的直接对象和主要属性判断。

易错提醒 不要把风险传导关系理解为类别等同，也不要以为新技术因提高效率就不会引入新风险。

核验依据 [34]、[38]

核验依据

以下资料用于核对相关题目的概念、条款或技术边界。法规题以题目所对应的考试时点和条款为学习语境。链接可在 Word 中打开。

[1] Microsoft：ODBC Overview

[2] Oracle：JDBC Introduction

[3] Microsoft：Failover Clustering—Active and passive failover configuration

[4] Oracle：Building Applets—Behavior and Appearance

[5] NIST SP 500-235：Structured Testing，第 2.5 节

[6] GNU GCC：Overall Options

[7] California Polytechnic State University：Cohesion levels

[8] IBM：Identify the PiggyBank classes—RUP analysis stereotypes

[9] OpenText/Micro Focus：Configuration Management within the ITIL framework

[10] Oracle Siebel EAI：Business Services（封装业务逻辑并通过方法调用）

[11] PMI：Project team realities

[12] APM：What is change control?

[13] PMI：Pressed for time

[14] Apache Hadoop：HDFS Architecture Guide

[15] Oracle：Keeping Your Oracle Database Secure

[16] PostgreSQL：SELECT—GROUP BY and HAVING

[17] Oracle Data Mining：Apriori

[18] PostgreSQL：ALTER TABLE—DROP CONSTRAINT

[19] PostgreSQL：GRANT—Column privileges

[20] IETF RFC 9110：HTTP Semantics，第 4.2.2 节 https URI Scheme

[21] IETF RFC 4291：IPv6 Addressing Architecture，第 2 及 2.1 节

[22] 华为：display ospf peer 命令参考

[23] IETF RFC 2453：RIP Version 2，第 3.2、3.4 节

[24] Microsoft：TCP/IP 通信故障排查指南

[25] 全国人大常委会公报 2016 年第 6 号：《网络安全法》

[26] NIST SP 800-40r4：企业补丁管理

[27] OWASP WSTG：Testing for SQL Injection

[28] 加拿大网络安全中心：IT Media Sanitization，消磁适用范围

[29] CISA 与 NSA：常见安全配置错误，默认凭据

[30] 美国 ENERGY STAR：Hot Aisle/Cold Aisle Layout

[31] IETF RFC 1244：Site Security Handbook，5.1.3 优先级

[32] Microsoft SQL Server：还原差异数据库备份

[33] 国家发改委：“十四五”规划《纲要》解读之 11，建设数字中国

[34] 《商业银行信息科技风险管理指引》第三十五条

[35] CISSP 官方学习指南第 8 版：第 3 章第 3 题官方解析（正版书平台）

[36] ISACA 官方术语表：Due care、Due diligence

[37] 《中华人民共和国数据安全法》第二十一、二十七条

[38] 国家金融监督管理总局：《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》

[39] 敏捷宣言官方中文原则

[40] USC 原作者论文：COCOMO II 模型与规模度量（学术机构存档）

[41] 中国载人航天官网期刊原文：软件配置的检出、登入与同步控制

[42] CMU SEI：Software Configuration Management

[43] 最高人民法院：《中华人民共和国民法典》第五百一十、五百一十三、五百九十条

[44] 中国证监会：申请仲裁须存在有效仲裁协议

[45] CISA/NCCIC：WannaCry 具有蠕虫传播组件

[46] Cisco：VLAN 优势，移动管理、广播控制与安全

[47] NIST SP 800-40r4：补丁部署、验证与持续监控

[48] 英国 NCSC：感染后立即断开网络并检查残留传播

[49] NIST SP 800-30r1：风险评估中的威胁、脆弱性、可能性与影响

[50] NIST SP 800-115：信息安全测试与评估